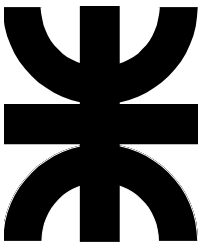
índice

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

FACULTAD REGIONAL SANTA FE – DEPARTAMENTO SISTEMAS

CÁTEDRA DE COMUNICACIONES



Transmisión de datos por RF terrestre

Características de la propagación y de las instalaciones terrestres. Los componentes del sistema de transmisión. La ecuación del enlace.

Página dejada intencionalmente en blanco

Tabla de contenidos

Objetivos y alcance 4
Objetivos 4
Alcance 4
Características de la propagación 5
La altura de una torre y su radio horizonte 5
El alcance visual 5
Cálculo de la distancia al horizonte 6
La distancia en arco al horizonte 7
El cálculo del alcance visual 8
El efecto de la atmósfera 8
La corrección de altura por cota 9
El sobredimensionamiento 10
Cálculo con margen de seguridad 10
Cálculo con factor de sobredimensionamiento 10
El despeje de la línea de vista 11
Altura de despeje crítica en instalaciones simétricas 11
Altura de despeje crítica en instalaciones asimétricas 12
Análisis general 14
Gráfica del perfil del vano 16
Resumen 18
Los componentes de una instalación 19
Diagrama de bloques 19
Las radio bases 19
Los alimentadores 20
Las torres 20
Las antenas 22
Las antenas directivas 23
Las antenas no directivas 25
El cálculo de la directividad 26
El medio 27
El patrón de radiación 27
Cálculo del enlace 29
Las pérdidas 29
Pérdidas en la alimentación 29
Pérdidas de trayectoria 30
Pérdidas por desvanecimiento 30
Las ganancias 32
Cálculo de la ecuación de enlace 33
Técnicas de transmisión 35
Enlace con asignación de banda 35
Enlace con *spread spectrum* 35
Definición de *spread spectrum* (SS) 36
Método de Salto en frecuencia: FHSS 36
Método de Secuencia directa: DSSS 37
Frecuencias para el uso de SS 38
Bibliografía 39
Obras de consulta 39
Catálogos con datos de la industria 39
Sitios de interés relacionados 39
Datos de la edición 39

Objetivos y alcance

Objetivos

Este trabajo pretende reunir los elementos que intervienen en el diseño y la evaluación de los parámetros de funcionamiento y performance de una instalación de RF terrestre que normalmente se suelen encontrar dispersos en la bibliografía y que además es producto de la sistematización de observaciones y otros procesos empíricos: el ***Cálculo geométrico de la instalación*** y el ***Cálculo del enlace*** en sí. Ambos aspectos constituyen el ***diseño del radioenlace***.

Las instalaciones de radiofrecuencia terrestre para la transmisión de datos se han focalizado en las bandas altas, donde además se las ha ubicado regulatoriamente arriba de la frecuencia de 0,9 GHz. En esa parte del espectro, la transmisión tiene lugar preferentemente de modo rectilíneo y esto trae como consecuencia que sea importante estudiar cómo lograr la línea de vista entre dos puntos además de, por supuesto, prestar atención a la técnica de transmisión en sí.

No se espera que el uso de este trabajo se aplique directamente al ejercicio profesional.

Alcance

Está concebido con la finalidad de serle útil al estudiante para el análisis sobre la viabilidad de la instalación, tal que no incluye los elementos de cálculo estructural para el soporte del propio peso de cada estructura, ni resistencia al viento, balizamientos obligatorios ni protecciones de riesgo eléctrico o por RF.

Se incluyen los elementos básicos para determinar las características de alcance geográfico de la infraestructura de una red de radio terrestre o radioenlace, preferentemente para baja y media capacidad.

Analiza la altura necesaria de torres para antena en la frecuencia de microonda, define el radio horizonte y lo relaciona con la altura, define el alcance visual de una instalación y lo relaciona con la distancia acimutal, define el máximo obstáculo admisible y el concepto de margen de seguridad, aportando elementos para el cálculo rápido.

Luego se abordan los elementos relativos a la señal de radiofrecuencia en tanto sirve para transmitir datos, es decir la potencia necesaria, las pérdidas admisibles, la interrelación con el terreno y el clima.

Finalmente, se encuentran las técnicas más usadas para la transmisión en si.

Se espera que al terminar el tema, se pueda verificar el diseño de un radioenlace completo.



Vista de un sitio con instalación múltiple de transmisión de RF terrestre, en la autopista que une las ciudades de Santa Fe y Rosario, cerca del puente sobre el Río Salado, en la provincia de Santa Fe

Características de la propagación

La altura de una torre y su radio horizonte

Una transmisión con RF en el espectro de las microondas, requiere que la señal transmitida alcance a la antena receptora en una trayectoria recta y limpia, es decir sin obstáculos ni elemento que produzcan dispersión. Ésta será la trayectoria primaria para estas frecuencias y la llamaremos *trayectoria de espacio libre* [Tomasi]. Todas las demás trayectorias son una diversidad modal.

Para que la comunicación sea exitosa con esta trayectoria, se debe verificar que:

- Existe *alcance visual*: se denomina así a la distancia en línea recta que se mide entre las puntas de antenas emisora y receptora, y dado que ambas se encuentran elevadas del piso, no sufren la obstrucción del horizonte si la altura de las torres es la correcta. Si las torres son bajas, el haz colisionará contra el terreno (aterrizará) en su horizonte sin alcanzar el objetivo.
- La *línea de vista* entre el receptor y el emisor no tiene obstáculos. Dicha línea resulta de apuntar en línea recta el haz que se emite en una antena hacia la otra, y su recorrido por la trayectoria de espacio libre no debe encontrar árboles, construcciones ni elementos que dificulten la visualización del objetivo.

Obviamente, además, la onda debe tener la potencia necesaria para llegar al objetivo y aún excitarlo.

En general, el problema de la determinación de la relación entre la altura de la antena y el alcance visual se presenta siempre, ya sea que se tiene fijada la altura de instalación por alguna restricción o bien porque se sabe cuál es la distancia que se debe cubrir.

Descartando por el momento que no existan obstáculos en la línea de vista, en ambos casos debemos concentrarnos en la relación entre el alcance visual y la altura de instalación.

El alcance visual

Para definir el alcance visual, supongamos que nos subimos a la torre y nos ponemos en la posición de la antena, y alineamos nuestra vista con la línea de vista. Con trayectoria despejada, si la torre tiene la altura adecuada, veremos el objetivo, caso contrario, éste estará cubierto por el horizonte.

La distancia que existe desde la punta de la antena en el lugar que ocupa en la torre, hasta el horizonte,

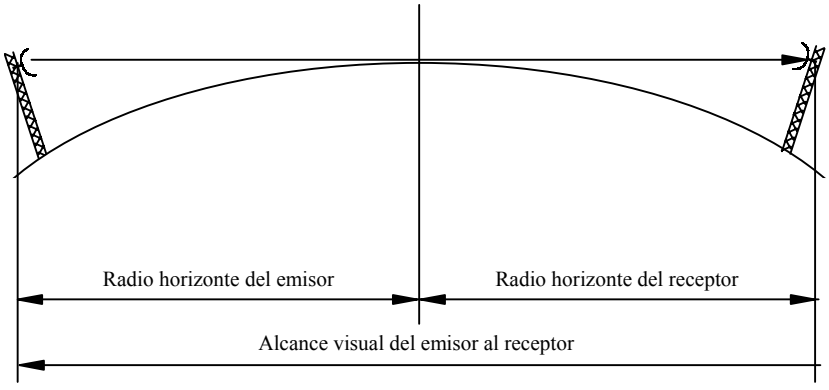


Fig. 1 – Alcance visual y radios horizonte de una instalación de radio

se llama *radio horizonte*. Como en la torre del receptor se verifica el mismo fenómeno, el radio horizonte del receptor se suma al del emisor y ambos constituyen el alcance visual.

En consecuencia, para determinar cuál es el alcance visual, es necesario determinar el radio horizonte de cada torre, que se ilustra en la figura 1, en la que se exagera la curvatura terrestre para ver mejor las relaciones (en adelante, siempre se graficará fuera de escala).

Para analizar el alcance visual y el radio horizonte, debemos considerar que nuestro planeta es una esfera. En realidad la Tierra es un periforme llamado geoide que tiene un diámetro aparente aceptado de aproximadamente 12.827 Km, y que en el ecuador se ensancha unos 20 Km, en el polo norte se eleva una decena de metros y en el sur se hunde unos 30 metros. Si despreciamos los metros de diferencia en los polos, el ensanchamiento en el ecuador representa una desviación respecto a considerarlo esférico de sólo 189 metros por grado de longitud geodésica, es decir aproximadamente un 0,17% de desviación, lo que lo convierte en despreciable a los fines prácticos. No consideraremos entonces esa diferencia y menos aún los pocos metros de los polos.

Cálculo de la distancia al horizonte

Siendo que el radio de la tierra es conocido vamos a calcular el radio horizonte y la altura de la torre en función de él. Veamos la siguiente figura con la relación entre radio horizonte y radio terrestre.

La distancia d que queremos calcular, es el radio horizonte y lo mediremos en Km.

La altura de la torre es H y la medimos al principio también en Km para mantener la coherencia de las unidades.

El radio de la Tierra es r y lo consideraremos uniforme e igual a la mitad del diámetro aparente de la Tierra aceptado como 12.827 Km, y es lo único conocido.

Esto último introduce un ligero error de cálculo respecto al radio real en ese punto, pero el error es aún tolerable en las peores latitudes y simplifica el cálculo. De hecho, este error se admite en todos los cálculos geodésicos simples en los que no se hace corrección de error por latitud.

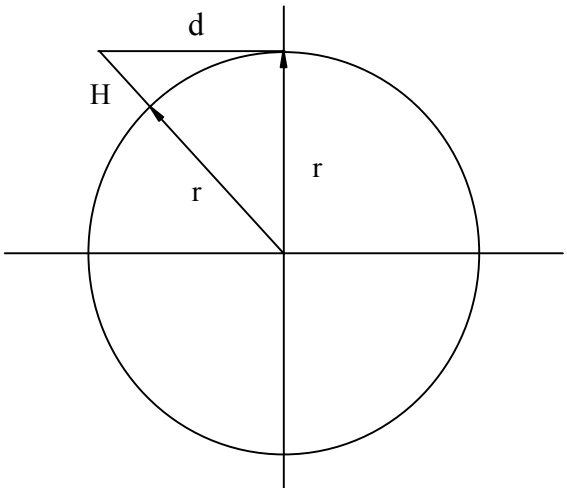


Fig. 2 – Cálculo del radio horizonte

Podemos ver en la figura 2 que:

$$(r + H)^2 = r^2 + d^2$$

$$r^2 + d^2 = r^2 + H^2 + 2\ r\ H$$

$$d^2 = H^2 + 2\ r\ H$$

Para poder operar la altura de la torre en metros, dado que es más razonable que en Km, multiplicamos por 0,001 Km/m cada término en que está H y a ésta la incluimos en metros:

$$d^2 = (0{,}001\ H)^2 + 2\ r\ (0{,}001\ H) = (0{,}001\ H)^2 + 12{,}827\ H$$

De este modo, la distancia d se seguirá expresando en Km cuando H se expresa en metros.

$$d\ (Km) = \sqrt{(0{,}001\ H)^2 + 12{,}827\ H} \qquad (1)$$

A la ecuación obtenida en (1) la llamamos *Cálculo del radio Horizonte* y permite encontrar la distancia al horizonte tomada como trayectoria de espacio libre entre la punta de la antena y el horizonte, en Km, para la altura a la que se encuentra la antena expresada en metros. Debe notarse que no es la distancia al horizonte según el arco terrestre.

De todos modos, el término $(0{,}001.H)^2$ es un valor muy (pero muy) pequeño en comparación con **r** y pequeño en comparación con **d**, y despreciándolo queda:

$$d\ (Km) = \sqrt{2 \times r\ (Km) \times 0{,}001\ (Km/m) \times H\ (m)}$$

Operando las constantes y calculando la raíz cuadrada, se puede obtener:

$$d\ (Km) = 3{,}58 \sqrt{H\ (m)} \qquad (2)$$

A la ecuación simplificada lograda en (2) la llamamos *Cálculo abreviado del radio horizonte* y también permite encontrar, con un ligero error, la distancia al horizonte tomada como trayectoria de espacio libre entre la punta de la antena y el horizonte, en Km, para la altura a la que se encuentra la antena expresada en metros. Otra vez debe notarse que no es la distancia al horizonte según el arco terrestre. Para ver el error en que se incurre entre ambos cálculos, veamos un ejemplo:

> ***Ejemplo 1***. Para verificar si el error incurrido por hacer el cálculo abreviado es tolerable, considerar una torre de 150 metros de altura, la cual es alta para la mayoría de las aplicaciones de transmisiones comunes interurbanas con RF, y calcular el error que resulta entre ambos cálculos.
> De (1), cálculo normal, $d_N = \sqrt{(0{,}001 \times 150)^2 + 12{,}827 \times 150} = 43{,}86425$ Km.
> De (2), cálculo abreviado, $d_A = 3{,}58 \sqrt{150} = 43{,}84586$ Km;
> $$\varepsilon\% = \frac{d_A - d_N}{d_N} \times 100 = \frac{43{,}84586 - 43{,}86425}{43{,}86425}$$
> $$\boxed{\varepsilon\ \% = -0{,}042\ \%}$$
> Se ve que usando la forma abreviada introducimos un ligerísimo error con respecto a la forma normal para 150 m de altura, que es despreciable. Además el signo del error significa que cada vez que calculemos el radio horizonte con la forma abreviada, el verdadero radio horizonte estará más lejos. Para este ejemplo el error es 18,4 metros en 43 Km y fracción.

La distancia en arco al horizonte

Por otro lado, se debe considerar que el radio horizonte no es la verdadera *distancia en arco al horizonte* medida sobre la superficie terrestre en términos del camino recorrido desde la base de la torre al horizonte, dado que dicho camino se debe calcular como el desarrollo de un arco y no como el cateto de un triángulo.

Cuando se realiza el cálculo de la longitud del arco con un cateto igual al radio terrestre (r en la figura 2) y la hipotenusa igual a dicho radio más la altura de la torre (r + H, en la figura 2), para una altura de torre de 150 metros (para usar la misma que en la comparación anterior), resulta en una longitud de arco d' = 43,86356 Km y el error respecto al cálculo de la distancia d, es:

- $\varepsilon_2 \approx -0{,}00157$ % con respecto al cálculo normal; y
- $\varepsilon_3 \approx +0{,}04$ % con respecto al cálculo abreviado.

Nuevamente, se ve que el error es despreciable. Pero además, podemos ver que para antenas situadas en esa altura – 150 metros – se producirá un error de 1 metro y fracción cada 100 Km si medimos el radio horizonte sobre el desarrollo del arco, a favor del verdadero radio horizonte. Es decir que el verdadero radio horizonte estará 1 metro y fracción más allá.

Si analizamos con un GPS o cualquier otra ayuda geodésica las coordenadas de la torre y del radio horizonte (éste como un punto virtual, por supuesto), obtendremos por diferencia de coordenadas la distancia acimutal al horizonte, que representa *la distancia en arco al horizonte*. Si hacemos esto, deberíamos ajustar el verdadero punto según la relación de error para la altura de antena.

El cálculo práctico se puede hacer, y de hecho se hace, directamente con el cálculo abreviado del radio horizonte. Así lo usaremos en adelante, no importa como lo llamemos, salvo que se indique otra cosa.

Respecto a lo despreciable de los errores, veremos más adelante los conceptos de *seguridad* y *sobredimensionamiento*.

El cálculo del alcance visual

Podemos observar de la figura 1 que el alcance visual se compone de la suma de los radios horizonte de cada torre. Cuando la instalación es simétrica, es decir que ambas torres son de la misma altura, entonces el alcance visual que es 2d se puede calcular directamente como:

$$D\,(\text{Km}) \;=\; 2\,d \;=\; 7{,}16\sqrt{H\,(\text{m})} \qquad (3)$$

Cuando la instalación no es simétrica, es decir que la torre 1 tiene una altura H_1 y una distancia al horizonte d_1 y la torre 2 tiene una altura H_2 y una distancia al horizonte d_2, entonces directamente sumamos los radios horizontes y la expresión (3) queda:

$$D\,(\text{Km}) = d_1 + d_2 = 3{,}58\,\sqrt{H_1\,(\text{m})} + 3{,}58\,\sqrt{H_2\,(\text{m})} \qquad (4)$$

El efecto de la atmósfera

El alcance visual, no obstante y con independencia del tipo de cálculo que establezcamos para el radio horizonte, puede verse modificado por varios factores [Castro], entre los que la interacción de la onda con los campos gravitacionales tienen un papel importante.

Otro rol importante lo cumple la refracción atmosférica, al comportarse la atmósfera como una lente. Esto hace que algunos valores se hayan estudiado y tabulado por el tipo de atmósfera, resultando en un coeficiente modificador del valor 3,58 del cálculo abreviado del radio horizonte. El efecto que se observa, en general, es el achatamiento del horizonte como consecuencia de que la trayectoria de espacio libre no ocurre en *el espacio libre*, sino en un medio real como la atmósfera en la cual se verifica que el índice de refracción es distinto de 1.

Esto, además de tener un efecto sobre la velocidad de propagación del haz, genera "tubos" de propagación en la atmósfera, que funcionan como conductores directivos, y que inducen al haz a curvarse acompañando a la superficie de la Tierra.

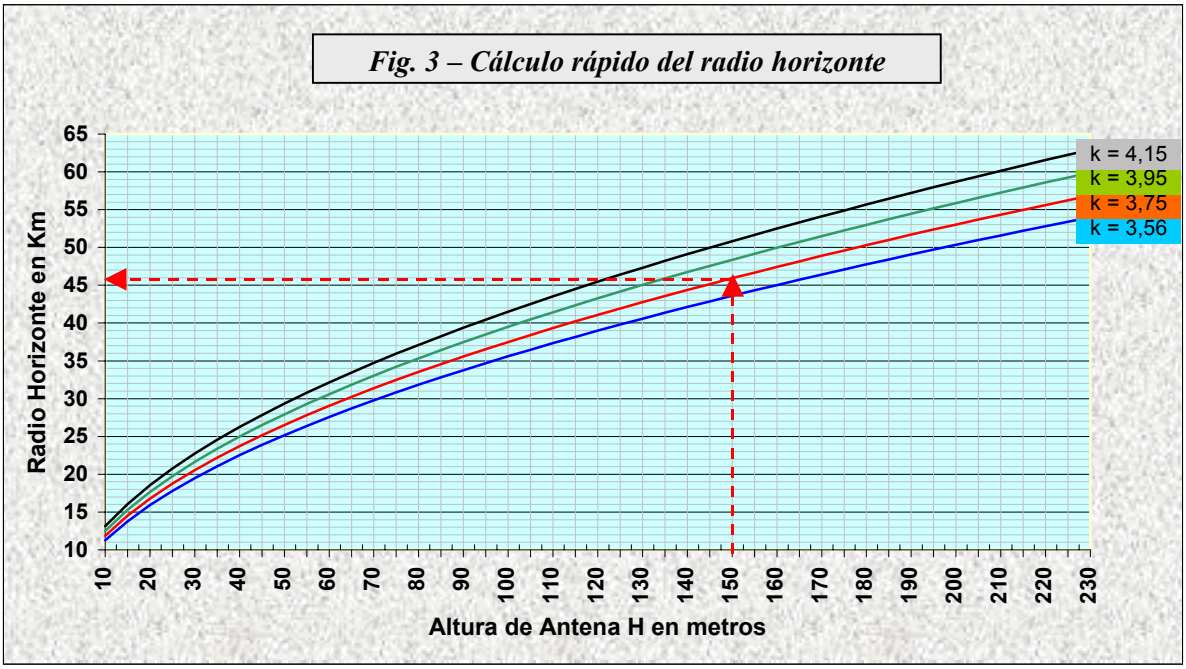
Se pueden ponderar estas interacciones sobre el haz como el efecto de un factor τ, tal que:

$$\boldsymbol{d}\,(\text{Km}) \;=\; \tau\;\; d \;\;=\;\; \tau\;\; 3{,}58\sqrt{\;H\,(\text{m})}$$

Se ha expresado τ como el conjunto de factores que afectan al cálculo y se lo encuentra empíricamente tabulado siendo un valor importante para tener en cuenta en el cálculo del enlace.

El producto de τ x 3,58 constituye de hecho un nuevo factor, k, al que denominamos *factor de distancia* en el cálculo del radio horizonte y que sirve para un primer cálculo rápido y práctico del alcance visual, con el fin de determinar la viabilidad del enlace.

Si bien existe una familia de valores para cada caso (tipo de atmósfera, latitud, tipo de suelo) τ no suele ser menor que 1, cuanto menos es ≈ 99%. Por eso al aplicar τ generalmente se obtiene un k mayor, cuyo efecto sobre el radio horizonte se puede ver en la gráfica de la figura 3.



En suma, el cálculo abreviado del radio horizonte se puede obtener como:

$$d\,(Km) = k\,\sqrt{H\,(m)} \qquad (5)$$

Para nuestro entorno, un valor adecuado de k puede ser 3,75, pero si no se tiene certeza se debería trabajar con el peor valor, que es 3,56

La corrección de altura por cota

Uno de los factores no despreciables a tener en cuenta en el cálculo del enlace, es que hasta aquí la Tierra se ha considerado en estos análisis como una bola de billar. O sea que no existen valles ni montañas ni pendientes en el perfil del terreno. Sin embargo, esto no es cierto.

Para la mayoría de los casos prácticos en terreno no montañoso, puede tomarse como cierto dado que las alturas de las torres se encuentran convenientemente sobredimensionadas respecto al alcance visual, es decir que están instaladas con una distancia entre ellas mucho menor. Entre otras causas, se destaca la necesidad de mantener la línea de vista despejada: si las antenas se instalaran en el límite de su alcance visual, en el horizonte de cualquiera de ellas un obstáculo, por mínimo que fuera, produciría una obstrucción en la línea de vista, lo que en general es inaceptable para la comunicación.

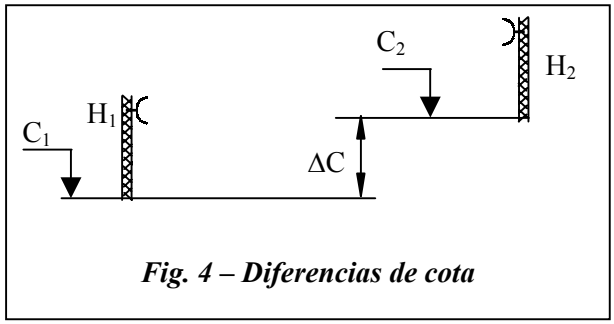


Fig. 4 – Diferencias de cota

Pero puede darse el caso de que una de las antenas esté instalada en una depresión o en una elevación, o en la ladera de una montaña o en la cima de un cerro o sobre la terraza de un edificio. Para analizar esta cuestión, puede tomarse la cota de una de ellas respecto al nivel del mar, y considerar la diferencia de cota de la otra instalación como parte de la torre. De este modo, si una torre tiene su base a 700 m sobre el nivel del mar (cota +700) y la otra se encuentra con su base en un punto con cota +800, siendo las torres de 100 m cada una, la última puede considerarse de 200 m de altura porque ese es el efecto que tendrá cuando

se calcule el alcance visual.

En nuestro país, el Instituto Geográfico Militar (IGM), suministra las cotas oficiales.

El sobredimensionamiento

Si la instalación se calcula al límite del alcance visual, la onda pasa tangente al horizonte entre ambas torres. Por esa razón, el cálculo del alcance visual siempre constituye un cálculo verificador pero el máximo emplazamiento posible por alcance visual no es un emplazamiento factible, salvo casos excepcionales.

Muchas veces, las características propias de la instalación hacen desaparecer el riesgo de no tener alcance visual o de no tener línea de vista. Consideremos, por caso, una instalación suburbana en la que un extremo se halla sobre un mástil en la terraza de un edificio de 10 pisos a una altura respecto a la calle de unos 40 metros, y el otro extremo se halla en otro punto de la ciudad alejado a 50 cuadras en un edificio de similares características. El alcance visual de esa instalación será de unos 44 Km en el peor de los casos ($\tau < 1$, $k \approx 3{,}56$), mientras que las torres estarán apenas separadas por 5 Km. Con cualquier binocular razonable se verifica la línea de vista.

Sin embargo, en otras circunstancias hay que maximizar la distancia entre torres, porque se quiere minimizar la cantidad de torres, o no hay posibilidades de dotarlas con servicios, o existen otras razones. En tal caso, tal vez sea imposible ver en la línea de vista con alguna herramienta razonable y haya que tomar algún recaudo para asegurarse que no habrá aterrizaje del haz contra el horizonte.

También podemos analizar que en algunos casos, tal vez sea necesario bajar las antenas algunos metros en una torre más alta, por distintos motivos: se necesita el lugar más alto para otra antena más comprometida con la distancia, se trata de evitar interferencia, etc.

Para asegurarnos que la instalación funcionará, podemos acudir al sobredimensionamiento.

Existen dos formas de analizar el sobredimensionamiento:

- Con Margen de seguridad (Ms)
- Con Factor de sobredimensionamiento (Fs)

Cálculo con margen de seguridad

Se define el margen de seguridad como el porcentaje de altura que podemos bajar una antena y ésta aún seguir alcanzando el objetivo aunque sea al límite de su alcance visual. Es obvio que el margen de seguridad *debe* ser menor que 100% porque no se puede retirar el 100% de la altura.

Si H_C es la altura que se calcula para que la antena alcance al objetivo, H_R es la altura real que tendrá la antena (antes de *bajarla*, según la definición), y Ms es el margen de seguridad, entonces:

$$H_R = \frac{H_C}{(1 - Ms)} \qquad \forall\ Ms < 1 \qquad (6)$$

Obviamente, H_R estará más arriba que H_C, dado que H_C es el límite inferior en el cual aún funcionará la antena. Supóngase que se calcula que la altura para alcanzar al objetivo son 100 metros y la llamamos H_C, entonces si se pretende trabajar con un margen de seguridad de 40%, la altura a la que se deberá montar la antena será H_R = 166,66 metros. Podemos verificar aplicando la definición, y veremos que si desde 166,66 metros se baja la antena un 40% de su altura, quedará a 100 metros.

Cálculo con factor de sobredimensionamiento

Se define el factor de sobredimensionamiento como un factor que multiplica la altura calculada H_C para encontrar una altura real de instalación H_R con el propósito de asegurar el objetivo. Por definición este factor no debe ser menor que 1.

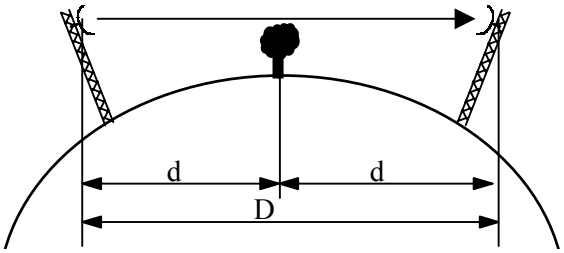
Así, Fs mide veces en la que está contenida H_C en H_R y, o bviamente, H_R será mayor que H_C.

$$H_R = Fs \times H_C \qquad \forall\ Fs > 1 \qquad (7)$$

Para los datos del ejemplo anterior, con altura calculada de 100 metros y real de 166,66 Fs resultará en 1,66

El despeje de la línea de vista

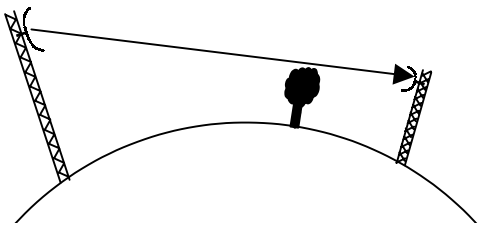
Sabemos que la línea de vista debe estar despejada para que el haz alcance su objetivo. No obstante, es posible que una instalación esté sobredimensionada y aún así nos preguntemos cuál será la altura de un obstáculo obstruya la línea de vista, y dónde ocurrirá la obstrucción. A tal altura se la llama Altura de despeje o Ad. Cuando el objeto está situado en el peor lugar, es decir el lugar donde el haz más se acerca al perfil de la tierra, la altura es crítica. El problema tiene un enfoque si la instalación es simétrica, y otro más complejo si no lo es. Veámoslo desde lo particular a lo general.



(a)

Instalación simétrica

En este caso, que la instalación es simétrica, el obstáculo más pequeño que obstruye la línea de vista se encuentra a mitad de camino entre ambas torres.



(b)

Instalación asimétrica

Como se puede ver, hay que determinar *dónde* se produce la obstrucción ya que no ocurre a medio camino, y para eso es necesario calcularlo.

Fig. 5 – Obstrucción de línea de vista
Una instalación simétrica (a) y otra asimétrica (b) con sus obstrucciones

Altura de despeje crítica en instalaciones simétricas

La instalación simétrica es un caso especial de instalación. La consideraremos sobredimensionada, como todas las instalaciones reales y se la ve graficada en la figura 5 (a).

La distancia a la obstrucción queda determinada como la mitad de la distancia acimutal y el problema se reduce a encontrar la altura de despeje Ad, ya que conocemos las alturas de torres y la distancia d.

Habitualmente, las torres tienen alturas resultantes de sobredimensionar las alturas teóricas, o de realizar la instalación donde es posible, a veces sobre edificios o en lugares elevados, a veces las antenas se instalan sin torres en sitios preexistentes como tanques, mástiles, etc. En estas condiciones, no es lo más frecuente que la instalación sea simétrica.

De todos modos, para determinar Ad se debe revisar el cálculo previo de radio horizonte basado en la figura 2, según la figura 6.

Podemos plantear por la relación entre los catetos y la hipotenusa, al igual que para el cálculo del radio horizonte, que:

$$(r + H)^2 = (r + Ad)^2 + d^2$$

La única incógnita es Ad, así que la despejamos y se obtiene:

$$Ad = \sqrt{(r + H)^2 - d^2} - r \quad (8)$$

Recordemos que se deben trabajar todas las unidades coherentemente, en este caso debería ser en Km, incluso la altura a la que sitúa la antena, H

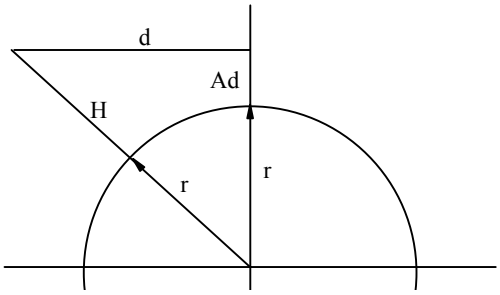


Fig. 6 – Altura de despeje a medio camino
r es el radio terrestre y H la altura real de la antena; d es la mitad de la distancia entre antenas, análogo al radio horizonte

Ejemplo 2. Una instalación tiene torres de 50 metros de altura y la trayectoria de espacio libre entre antenas es de 20 Km. ¿Cuál será la altura crítica de despeje Ad?:
D = 20 Km
d = ½ D = 10 Km
r = 6.413,5 Km
H = 0,05 Km
Aplicando (8) obtenemos:

$$Ad = \sqrt{(r + H)^2 - d^2} - r = \sqrt{6413{,}55^2 - 10^2} - 6413{,}5$$

$$\boxed{Ad = 0{,}042204 \text{ Km} \equiv 43 \text{ m}}$$

El resultado se ha redondeado a más, en metros. O sea que todo obstáculo a mitad de camino mayor que 43 metros, obstruye la línea de vista. Cualquier obstáculo en cualquier punto, menor que 42 metros, no obstruye la línea de vista

Altura de despeje crítica en instalaciones asimétricas

La mayoría de las instalaciones son asimétricas. Sea por las causas antes explicadas, porque así lo exige la propia instalación por alguna cuestión estructural o de cálculo, porque el perfil del terreno lo exige o por cualquier otro motivo.

Obviamente, también estas instalaciones están sobredimensionadas. En cualquier caso, la figura 5 (b) muestra el perfil de la instalación.

Empecemos analizando primero cuál será la altura de despeje en el punto crítico de la traza, para lo cual deberemos calcular primero a que distancia de algún extremo se encontrará dicho punto. Esto es muy útil para un análisis incluso más general de la traza y la factibilidad.

Recordemos que definimos como punto crítico al lugar de mayor acercamiento del haz al perfil del terreno. En ese lugar, la altura Ad será perpendicular a la línea de vista (ver figura 7).

Para hacer el análisis, apelaremos a [Dubbel], que en el tomo I, página 75 expresa las propiedades de los triángulos según *Los cuatro problemas fundamentales*: el tercero permite hallar los ángulos de un triángulo dado por sus tres lados únicamente.

Si conocemos los ángulos, podemos expresar las relaciones necesarias. Haremos la notación con indicadores 1 para el lado derecho o más bajo y 1 para el izquierdo o más alto:

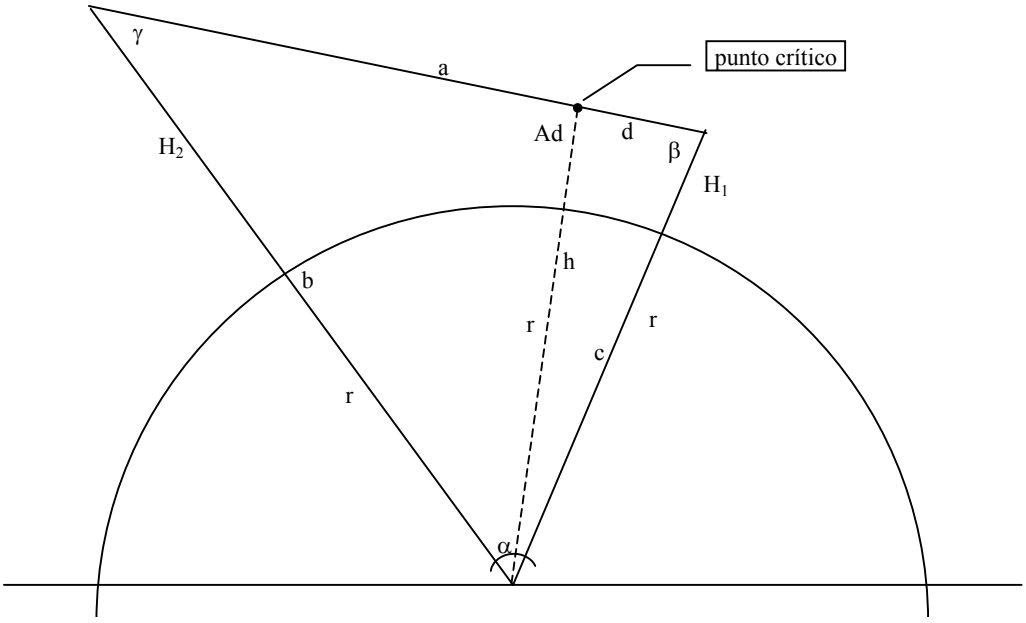


Fig. 7 – Una instalación asimétrica y su distancia crítica

Consideremos las antenas instaladas en torres y el haz entre ellas, y designemos:

α, el ángulo central formado entre los dos radios de la tierra trazados a las torres
β, el ángulo comprendido entre la torre H_1 y la línea de vista
γ, el ángulo comprendido entre la torre H_2 y la línea de vista
a, la distancia total entre antenas, conocida e igual al alcance visual.
b, el radio de la tierra más la altura H_2 a la que se encuentra la antena 2
c, el radio de la tierra más la altura H_1 a la que se encuentra la antena 1
h, el radio de la tierra más la altura de despeje Ad en el punto crítico
d, la distancia desde la torre 1 de altura H_1 hasta el punto crítico, no conocida
Ad, la altura de despeje en el punto crítico, no conocida

Trabajaremos con el ángulo no central, derecho, es decir el comprendido entre el lado que representa la línea de vista y el que representa radialmente la torre 1, la más baja. La expresión que permite hallar ese ángulo es [Dubbel]:

$$\cos \beta = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2\ c\ a} \tag{9}$$

Más resulta que cos β también define la relación entre los lados c y d, de modo que reemplazando en (9) cos β por su relación d/c, podemos definir que:

$$\frac{d}{c} = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2\ c\ a} \Rightarrow \quad d = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2\ a}$$

Resolviendo en la ecuación anterior para sustituir b y c en función de r, tendremos:

$$d = \frac{a^2 + (r + H_1)^2 - (r + H_2)^2}{2\ a}$$

Y resolviendo los binomios:

$$d = \frac{a^2 + r^2 + {H_1}^2 + 2\ r\ H_1 - r^2 - {H_2}^2 - 2\ r\ H_2}{2\ a}$$

Simplificando, ordenando y sustituyendo a por su nomenclatura habitual D:

$$d = \frac{D^2 + H_1{}^2 - H_2{}^2 + 2\ r\ (H_1 - H_2)}{2\ D} \qquad (10)$$

Ahora encontraremos para este punto la altura de despeje. Apoyados en el hecho de que en el punto crítico el ángulo comprendido entre d y h es recto, y calculada (10) para contar con d, podemos dar por conocidos los lados c y d y expresar por la propiedad de la hipotenusa:

$$c^2 = h^2 + d^2 \quad \Rightarrow \quad h^2 = c^2 - d^2$$

Al expresarlo en función de los datos:

$$(Ad + r)^2 = (r + H_1)^2 - d^2$$

Y resolviendo y despejando:

$$Ad = \sqrt{(r + H_1)^2 - d^2} - r \qquad (11)$$

Lo que constituye la altura de despeje crítica, es decir que cualquier objeto en cualquier punto del camino acimutal, cuya altura sea menor que Ad, no producirá obstrucción.

Ejemplo 3. Supongamos que la torre 1 tiene 40 metros de altura y la torre 2 tiene 70 metros de altura. Ambas están separadas por una distancia D de 40 Km; sabiendo que el radio de la tierra es 6.413,5 Km, ¿dónde estará el punto crítico y cuál será la altura de despeje en ese lugar?

Datos:
H1 = 0,04 Km
H2 = 0,07 Km
D = 40 Km
r = 6.413,5 Km
Aplicando (10), para obtener la distancia d al punto crítico

$$d = \frac{D^2 + H_1{}^2 - H_2{}^2 + 2\ r\ (H_1 - H_2)}{2\ D} = \frac{40^2 + 0{,}04^2 - 0{,}07^2 + 2 \times 6413{,}5\ (0{,}04 - 0{,}07)}{2 \times 40}$$

d = 15,190 Km

Hemos redondeado en más, en metros. Aplicando ahora (11) y con la distancia d al punto crítico recién hallada, encontramos Ad:

$$Ad = \sqrt{(r + H_1)^2 - d^2} - r = \sqrt{6413{,}54^2 - 15{,}19^2} - 6413{,}5$$

Ad = 23 m

El resultado de la altura de despeje se ha redondeado a más, en metros. O sea que el punto crítico está a 15,190 Km desde la antena más baja hacia la más alta. Todo obstáculo en el punto crítico mayor que 23 metros, obstruye la línea de vista. Cualquier obstáculo en cualquier punto, menor que 23 metros, no obstruye la línea de vista.

Análisis general

En el caso más general, es necesario determinar cuál es el valor de la altura de despeje a una distancia cualquiera de un extremo.

Este análisis sirve para constatar que la línea de vista no va a estar obstruida por ningún objeto en ningún lugar de la trayectoria libre. En muchos casos, sobre todo en trayectorias largas, se realiza un recorrido del camino a lo largo de la dirección acimutal, y se relevan los obstáculos potenciales, documentando las alturas y las distancias desde un origen convencional, así como la altura IGM del lugar. Con esos datos, se puede trazar el perfil gráficamente o se puede hacer una verificación por cálculo de la factibilidad de la instalación.

Este análisis es necesario también cuando se cuenta con el perfil del terreno y de desea en base a él

diseñar las alturas de las torres. El análisis permite encontrar la altura A del haz a una distancia L del origen. Nuevamente, trabajaremos convencionalmente con la siguiente notación: lado 1, derecho, el más bajo. Lado 2, izquierdo, el más alto.

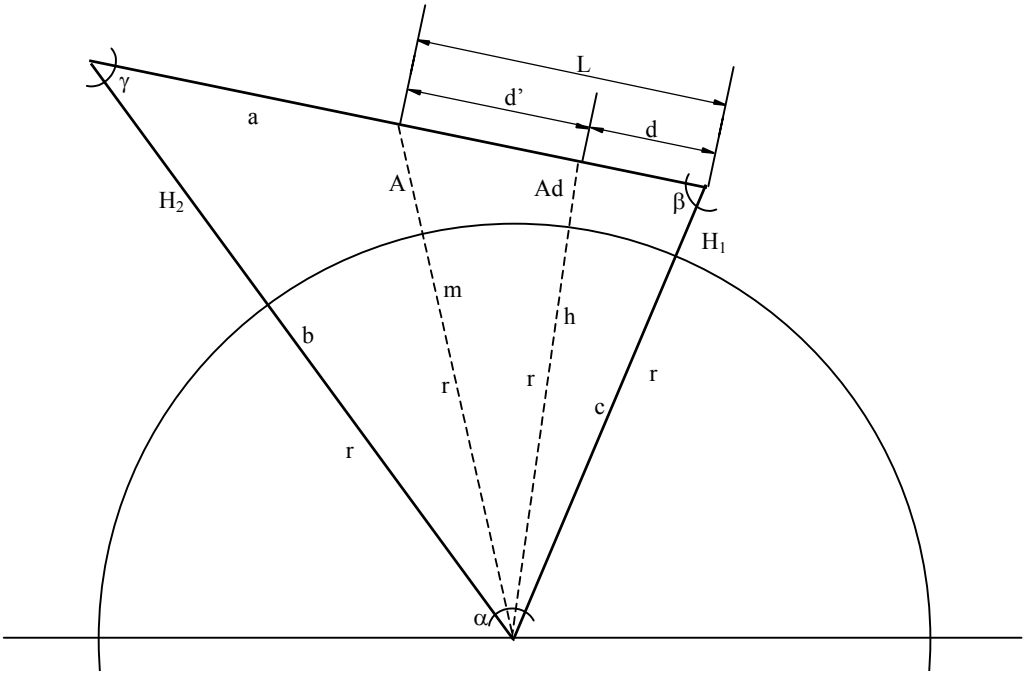


Fig. 8 – Análisis de una altura genérica

Consideremos nuevamente la instalación con sus torres y el haz, y revisemos y designemos:

α, β, γ, son los ángulos internos del triángulo abc
a, la distancia total entre antenas, conocida e igual a la trayectoria de espacio libre
b, el radio de la tierra más la altura H_2
c, el radio de la tierra más la altura H_1
d, la distancia desde la torre cuya altura es H_1 hasta el punto crítico
h, el radio de la tierra más la altura de despeje Ad en el punto crítico
L, la distancia conocida desde la torre cuya altura es H_1 hasta el punto a considerar
m, el radio de la tierra más la altura de despeje A en el punto buscado

Recordemos que las propiedades vistas de los triángulos se aplican a los acutángulos.

Para poder asegurar que las propiedades aplican, trabajaremos con el lado más bajo, es decir el derecho. En estas condiciones, podemos seguir dos caminos, sea que ya conozcamos el punto crítico porque lo calculamos anteriormente, o no.

Si no lo conocemos, podemos aplicar otro de los *problemas fundamentales* [Dubbel] que, de todos modos, usa el triángulo abc para encontrar el cos β y luego hace una cambio de referencia, usando ahora el triángulo mrL (que es el acutángulo) y descomponiéndolo en los triángulos hmd' y hdc.

Por lo tanto, sigamos el desarrollo pero bajo el supuesto de que d y h ya han sido calculadas. Tenemos entonces la altura Ad, y podemos considerar el triángulo hmd' que es recto en el ángulo comprendido entre los lados h y d'. Por la propiedad de la hipotenusa:

$$m^2 = h^2 + d'^2 \qquad \Rightarrow \qquad (A + r)^2 = (Ad + r)^2 + d'^2$$

O sea que podemos expresar la altura genérica A en función de Ad, r y d':

$$A = \sqrt{(Ad + r)^2 + d'^2} - r \qquad (12)$$

Constituyendo (12) la altura de despeje A en un punto genérico cualquiera del recorrido, medido desde la antena más baja. Convencionalmente, como se ve en los ejemplos, trabajamos redondeando a más, en metros.

Ejemplo 4. supongamos que para la instalación planteada en el problema anterior, se quiere determinar la altura de obstrucción A que se verificará a los 25 Km de la antena más baja.
Los datos con los que ya contábamos de la instalación, y que no usaremos ahora, son:
H1 = 0,04 Km
H2 = 0,07 Km
D = 40 Km
El radio de la tierra usado es:
r = 6.413,5 Km
Y los datos del punto crítico calculados anteriormente son:
d = 15,190 Km
Ad = 23 m
Con estos últimos, calculamos aplicando 11:
d' = L – d = 25 – 15,190 = 9,81 Km

$$A = \sqrt{(Ad + r)^2 + d'^2} - r = \sqrt{(0{,}023 + 6413{,}5)^2 + 9{,}81^2} - 6413{,}5$$

A = 30 metros

Hemos redondeado a más, en metros. O sea que en una instalación con una torre de 40 metros y otra de 70, con trayectoria de espacio libre de 40 Km, un objeto situado a 25 Km de la antena más baja debe tener al menos 30 metros para obstruir la línea de vista.

Gráfica del perfil del vano

La forma estandarizada de mostrar la traza de la instalación es con una *gráfica del perfil del vano*[1]. Una gráfica de este tipo se construye con el propósito de considerar todas las particularidades relevadas a lo largo del camino acimutal, al que se lo suele llamar *el vano* y para cada obstáculo posible ver cuán lejos se encuentra el haz.

Para construir la gráfica, se considera un par de ejes coordenados cartesianos. En el eje de abcisas se expresan las distancias en Km desde el origen en una de las torres de la instalación y en la ordenadas las alturas en metros con origen en algún cero convencional, que suele ser el cero IGM pero podría ser cualquier otro.

La gráfica ya construida muestra el perfil del terreno a lo largo del vano, con sus alturas IGM en cada lugar característico, la pendiente del terreno, los obstáculos como bosques, cerros, elevaciones, etc.

Se usa una proyección planisférica para la gráfica. En ella, todos los perfiles curvos se muestran rectos Las alturas del haz en cada punto se calculan y grafican, resultando en una línea curva que vincula ambas antenas.

De este modo, puede observarse la Altura de despeje del haz a lo largo del vano.

[1] Vano: espacio que media entre dos puntos de referencia. Se usa en construcciones civiles para indicar la distancia entre dos columnas o la distancia que debe cubrir un puente, por ejemplo. En sentido figurado, se lo lo usa para indicar la distancia que media entre las torres.

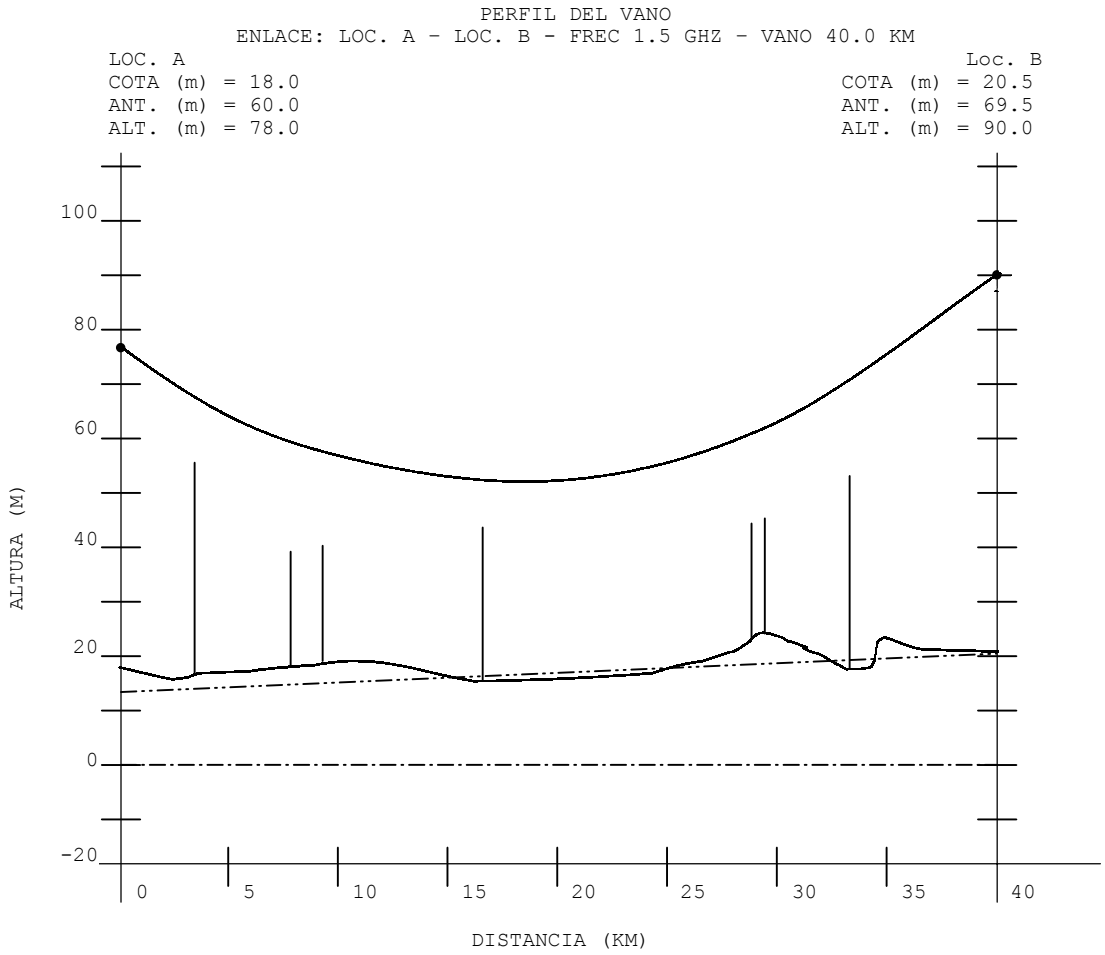


Fig 9 – Diagrama de perfil del vano de una instalación de RF terrestre

En el perfil se puede ver que se usa una proyección planisférica, de modo tal que los perfiles curvos se grafican como rectas, y viceversa.

El gráfico de perfil del vano se elabora habitualmente con algún software que permite cargar los elementos relevados tales como las alturas de las antenas, la ubicación y altura neta de los objetos, las cotas distintivas, las cotas a intervalos y la distancia. También permite cargar algunos otros datos que en la práctica modifican o determinan el perfil y por lo tanto la factibilidad, tales como la frecuencia y el factor de rugosidad medio apreciable del terreno.

El programa de computación responde confeccionando la gráfica del perfil del vano, en el que se observa:

- la trayectoria del haz y el perfil interpolado de la superficie, ambos dibujados con líneas sólidas;
- todas las alturas importantes de objetos involucrados, sin distinguirlos por su naturaleza, según su distancia al origen y dibujados con líneas sólidas como líneas verticales;
- la línea de la superficie virtual esférica de la tierra según el cero IGM que corresponde al radio convencional considerado, dibujado en línea de trazos y punto; y
- la línea media de la pendiente de la superficie en ese vano, dibujada con línea de trazo y dos puntos

Los tipos de líneas responden puntualmente a este gráfico mostrado, no es que todos sean iguales. Debe tenerse cuidado a la hora de intentar hacer el diagrama de perfil del vano de modo teórico calculando cada punto: los programas de computación que los calculan, suelen introducir constantes de corrección por frecuencia, rugosidad y otros factores dependientes de la tecnología empleada que

deterioran la factibilidad, ya que acercan el haz a tierra. Es decir que en general, un perfil de vano hecho para una instalación en especial con su software suele ser más conservador que el teórico.

Resumen

Hemos visto, en orden de complejidad creciente, todos los elementos que nos permiten comprender cómo se debe diseñar una instalación y/o verificar su factibilidad. En el siguiente ejemplo, mostraremos todos los elementos vistos, reunidos en un solo problema.

Ejemplo 5. Una instalación de RF microondas terrestre tendrá una torre de 12 metros en una terraza situada a 25 metros sobre la calle en un edificio, mientras que la otra torre se pondrá directamente al piso y es de una altura de 60 metros. Ambas cabeceras pueden suponerse a cota cero. La trayectoria tendrá 33 Km y hay un obstáculo serio a los 17 Km desde el lado más bajo, donde se encuentra un bosque cuya altura pico es de 30 metros, situado en una hondonada de cota –2 metros. Se desea calcular: a) dónde está el punto crítico y cuál es la altura de despeje Ad en ese lugar; b) el Margen Ms y el Factor Fs de cada lado; c) la altura de despeje A en el lugar del obstáculo; d) si la instalación es factible.

Datos:

Lado 1: Cota = +0, Edificio = +25, Antena = +12; total = +37 m; $H_1 = 0{,}037$ Km

Lado 2: Cota = +0, Antena = +60; total = + 60 m; $H_2 = 0{,}060$ Km

Obstác.: Cota = –2, altura = +30; total = +28 m

D = 33 Km; L = 17 Km

r = 6.413,5 Km

a) Empezamos el cálculo buscando el punto crítico. Para eso aplicamos (10):

$$d = \frac{D^2 + H_1^2 - H_2^2 + 2\,r\,(H_1 - H_2)}{2\,D} = \frac{33^2 + 0{,}037^2 - 0{,}06^2 + 2 \times 6413{,}5\,(0{,}037 - 0{,}06)}{2 \times 33}$$

$\boxed{d = 12{,}03 \text{ Km}}$

Para calcular ahora Ad aplicamos (11), redondeando el resultado a metros.

$$Ad = \sqrt{(r + H_1)^2 - d^2} - r = \sqrt{(6413{,}5 + 0{,}037)^2 - 12{,}03^2} - 6413{,}5 = 0{,}02571 \text{ Km}$$

$\boxed{Ad = 26 \text{ metros}}$

b) Calculamos ahora Ms y Fs: usaremos el radio horizonte d calculado en a) llamándolo d_1 para la antena más baja y $d_2 = D - d$ al de la más alta. Usaremos el peor caso del factor de distancia por no conocer τ. Aplicamos primero (5) para los radio horizontes y (6) y (7) para Ms y Fs:

$H_{C1} = (d_1 / k)^2 = (12{,}03 / 3{,}56)^2 = 11{,}41$ m;

$Ms_1 = 1 - (H_{C1} / H_1) = 1 - (11{,}41 / 37) = 69{,}16\%$; $Fs_1 = H_1 / H_{C1} = (37 / 11{,}41) = 3{,}24$

$\boxed{Ms_1 = 69{,}16\%;\ Fs_1 = 3{,}24}$

$H_{C2} = (d_2 / k)^2 = (20{,}97 / 3{,}56)^2 = 34{,}69$ m

$Ms_2 = 1 - (H_{C2} / H_2) = 1 - (34{,}69 / 60) = 42{,}18\%$; $Fs_2 = H_2 / H_{C2} = (60 / 34{,}69) = 1{,}73$

$\boxed{Ms_2 = 42{,}18\%;\ Fs_2 = 1{,}73}$

c) Ahora la altura de despeje, para eso calcularemos con (12):

$d' = L - d = 17 - 12{,}03 = 4{,}97$ Km

$$A = \sqrt{(Ad + r)^2 + d'^2} - r = \sqrt{(0{,}026 + 6413{,}5)^2 + 4{,}97^2} - 6413{,}5 = 0{,}02407$$

$\boxed{A = 28 \text{ metros}}$

d) La altura de despeje es igual que la altura del obstáculo.

$\boxed{\text{La instalación no es factible}}$

Los componentes de una instalación

Ahora que hemos visto cómo la naturaleza de la propagación determina el alcance de la onda y el diseño y viabilidad de la instalación, veremos cómo se compone un sistema típico de radioenlace, válido para esta tecnología.

Diagrama de bloques

En la figura 10 se ha realizado un diagrama de bloques de los componentes que nos interesan con miras a poder entender cómo funciona el sistema completo. Esto es necesario para poder luego analizar las partes

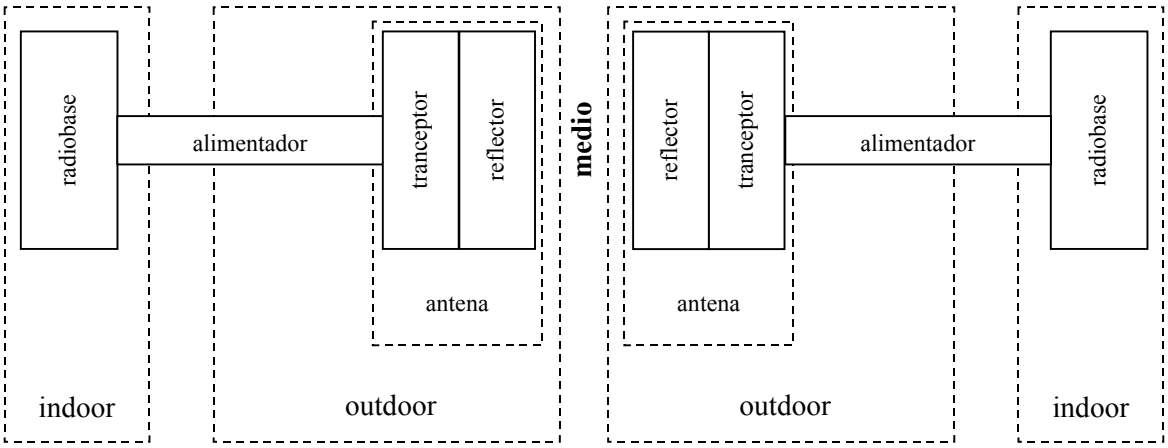


Fig. 10 – Diagrama de bloques de una instalación de RF terrestre

Hemos empleado los términos *indoor* para denotar "instalaciones en el interior" y *outdoor* para "instalaciones en el exterior", considerando *interior* y *exterior* relativos al local donde operará la instalación. Lo hemos hecho porque es lo habitual en la literatura, pero en lo sucesivo lo emplearemos en español.

Dicho local, junto a su área de servicio donde suele estar afirmada la torre que contiene la antena, se suele llamar "el sitio". La torre puede encontrarse en un predio como un patio del sitio, en la terraza del local, etc. Las instalaciones necesarias para la provisión de energía eléctrica, agua, gas, descarga de pararrayos, evacuación de efluentes, etc., se llaman instalaciones de servicio del sitio.

El diagrama de bloques mostrado es aplicable a la transmisión de datos urbana e interurbana porque están concebidas con alimentador y antena en exterior. Las transmisiones locales, del tipo redes de área local inalámbricas u otras similares, tienen diferencias ya que no necesitan alimentadores largos (a veces ni siquiera están a la vista), ni torres ni antenas reflectoras parabólicas. Ese tipo de instalaciones son objeto de otro análisis.

Las radio bases

Una radio base es el equipo que cumple con las operaciones necesarias para que el flujo binario de datos entregados por el DTE pueda ser irradiado. Por lo tanto, *al menos* contiene una etapa de DCE, que podrá ser moduladora analógica o digital, una etapa amplificadora que convierte la señal modulada en señal de radiofrecuencia con la potencia necesaria para la interfaz y una interfaz al DTE y otra al conductor de la antena, de norma apropiada.

Debe tenerse presente que la radiobase es un elemento par y que por lo tanto trabaja emitiendo y recibiendo señal de su análogo. Por esa razón, entre los datos importantes de la radiobase –llamada habitualmente RBU por *radio base unit* – están la potencia de transmisión P_X que indica la potencia útil total de la señal emitida y la sensibilidad S_R que indica la potencia recibida que es capaz de sensibilizar al receptor.

Ambas – potencia emitida y sensibilidad- son medidas en la interfaz con el alimentador – es decir en el acople - y se suelen expresar en mW o (más habitualmente) en dBm.



Fig. 11 – Una RBU
Se observan sus conectores

Los alimentadores

El alimentador es el dispositivo conductor de señales guiadas o semiguiadas que conecta a la RBU con el radiante en la antena. En general, es un cable coaxil, aunque en función de la frecuencia y potencia empleadas, puede ser tubo guía de ondas.

El alimentador tiene una longitud que es importante medir o estimar adecuadamente, ya que las pérdidas en él no son despreciables y son una función del material y la tecnología de construcción, y también de la longitud.

Los alimentadores para sistemas que trabajan aproximadamente hasta 3 GHz son cables coaxiales de distintas características constructivas y costos: desde los más estándares tipo RG58 hasta los más sofisticados que sustituyen mallas por helicoides y flexibles de cobre y presentan el alma rodeada de dieléctrico y aire. Mejor su calidad, mayor su costo, menor su pérdida específica. La pérdida específica de un alimentador coaxil es una función de su técnica constructiva y diámetro, y éste - entre otras cosas - de la potencia. Las pérdidas típicas pueden estar entre 3 y 15 dB cada 100 metros. Un detalle de la pérdida asociada a cada tipo, se encuentra más adelante en el análisis de pérdidas.



Fig. 12 – Un coaxial para RF
En este caso, helicoidal con aire



Fig. 13 – Guía de onda
Se observan dos tipos distintos: sección cilíndrica (actualmente sólo para ciertos usos) y elíptica, que hace tiempo se ha impuesto como la sección más usada.

Los alimentadores para sistemas que irradian arriba de 2,5 GHz o con mucha potencia se construyen con guías de onda, en general de sección elíptica, con pérdidas de entre 4 y 26 dB cada 100 metros y que llegan hasta los 40 dB cada 100 metros.

A pesar de su costo y complejidad, las guías de onda deben usarse para altas frecuencias y altas potencias, porque los coaxiales en esas condiciones disipan demasiada energía en forma de calor.

Requieren otros cuidados respecto al coaxial en el tendido, y también presurización con aire o nitrógeno para evitar la condensación interna que aumentaría la atenuación por presencia de humedad. Los alimentadores requieren sistemas de sujeción y anclaje especiales. Se suelen instalar protegidos en los interiores y cuando salen al exterior deberían ir por tendido aéreo o subterráneo hasta la torre. Una vez allí, ascienden y alcanzan la antena en general por dentro de la torre misma.

Las torres

Las torres sirven para fijar la antena a la altura correcta. Pueden ser autoportantes como las que se muestran en la figura 14 y 15 y arriostradas o amarradas como las de la figura 16.
Las torres autoportantes no necesitan amarrarse. Están construidas por cuatro patas que se prolongan hacia arriba y se alzan hasta alcanzar la parte superior, lo que les da una sección cuadrada.



Fig. 14 – Una torre autoportante
En esta torre de una instalación de la ciudad de Santa Fe se ve una torre con una antena de radio. Si bien habitualmente se las asocia a instalaciones grandes y sobre el piso, aquí se la ve pequeña y sobre un techo.

Cada lado es una cabriada y por dentro suelen tener los accesorios para la sujeción del alimentador. Las torres muy grandes para transmisiones de alta capacidad tienen escaleras y plataformas para servicio. Las pequeñas son más bien para transmisión urbana y de baja capacidad, es decir pocas antenas o antenas de poco diámetro (hasta 1,8 m).

Otro tipo de torre autoportante es la telescópica o monoposte, que consiste en una sucesión de cilindros de diámetros decrecientes hacia arriba.

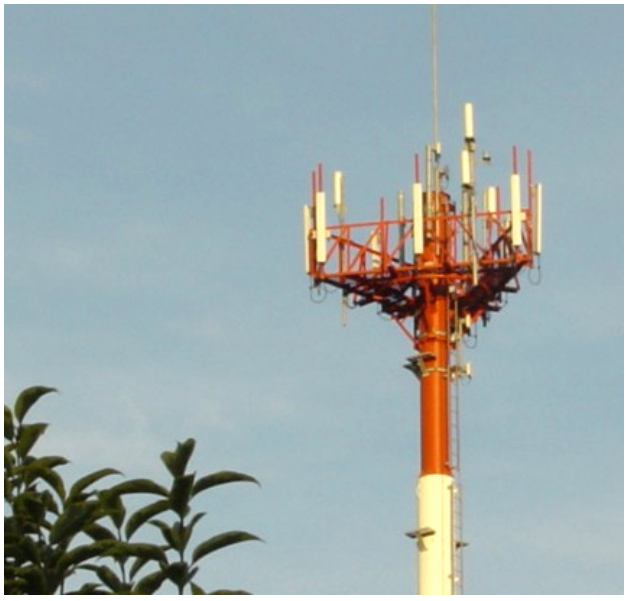


Fig. 15 – Torre telescópica monoposte
En la foto se puede observar los últimos 2 de los 8 tramos de 6 metros cada uno de una torre telescópica instalada en la zona urbana norte de la ciudad de Santa Fe. Puede apreciarse en la parte superior el área de servicios y varias antenas de distintos usos, ya colocadas

Son generalmente usadas para servicios múltiples y de alta capacidad en zonas urbanas.

Las torres amarradas son las más típicas. A diferencia de las anteriores, tienen tres aristas y una sección triangular. Cada lado es también una cabriada de refuerzos triangulares. Como son muy esbeltas necesitan estar amarradas a tierra, con al menos tres tensores dispuestos a 120° que pueden sujetarla de la puntera antirrotación. Si la torre es muy alta, seguramente se requerirán varios conjuntos de amarres, con o sin antirrotor. Este sistema de sujeción se llama *arriostrado*.



Fig. 16 – Una torre apilada amarrada
Se ve aquí una torre de tramos apilados con tres alturas de amarre incluida la puntera. Cerca de la puntera se observa la antena, en este caso una parabólica sólida.

Este tipo de torres se construye en tramos y, como todas, se monta en obra. Los tramos tienen una longitud característica de 6 metros, aunque los hay de distintas longitudes: los de torres para uso urbano, por ejemplo, se construyen de 3 y de 4 metros, y también se los encuentra de 6. Para tener una idea del tamaño, pueden tener entre 15 cm y 35 cm de lado, llegando a 1 metro. Cada tramo debe pintarse alternadamente de rojo y de blanco, colores reglamentarios de balizamiento diurno.

El accesorio más característico de las torres es uno o varios anillos o barras a la altura que se debe fijar la o las antenas, y que sirven de vínculo entre antena y torre. Otro importante es el pararrayos.

Las torres para baja y mediana capacidad se suelen construir del tipo arriostrado. Si las torres son muy altas, del tipo más de 60 o 70 metros, también suelen ser arriostradas. Por debajo de esa altura se suelen hacer autoportantes si estarán sometidas a mucha carga o arriostradas en caso contrario. Pero cada situación es la que indica qué tipo de torre es la más adecuada. La telescópica es muy usada en áreas urbanas y tienen una altura del orden del 30 a 60 metros, en general.

Muchas veces, para decidir el tipo de torre, se debe considerar las dimensiones del predio donde se instalará. Pequeñas dimensiones exigen torres autoportantes. También se debe tener presente que las arriostradas requieren un mantenimiento permanente de los amarres.

Las antenas

La transmisión de datos se apoya en antenas directivas y no directivas, es decir aquellas que privilegian una dirección hacia la cual transmitir y aquellas que irradian hacia un sector. Cuando se pretende hacer un enlace punto a punto (PAP) lo más razonable es usar una antena directiva y cuando se pretende hacer un enlace del tipo Punto a Multipunto (PMP) o hacer broadcasting (en raras ocasiones), se usan antenas no directivas

Las antenas directivas

La antena directiva típica es la que tiene reflector parabólico, y consiste en dos secciones: el radiante y el reflector que le da dirección al haz.

Al radiante lo alimenta con RF el alimentador a través de un acople. El radiante menos usual para transmisiones terrestres es el de apertura, que se asemeja a una corneta por el cono trunco con que termina y por eso habitualmente recibe ese nombre. Estos radiantes son más usuales en las tecnologías de antenas para transmisiones satelitales. Para transmisiones terrestres la combinación de frecuencia y potencia permiten que las antenas no tengan corneta, e irradien al aire directamente desde el alimentador a través de un tramo pequeño de guía de onda que actúa como punta de antena o cualquier otro excitador. Sea que tenga o no una corneta, el nombre genérico de la interfaz de la terminación del alimentador con el aire es *punta de antena.*

Como la antena es directiva, le dará a la señal cierta focalización en la dirección que seguirá, llamada *directividad*. El reflector parabólico, si bien no es el único que logra directividad, es usado porque es el que la optimiza.

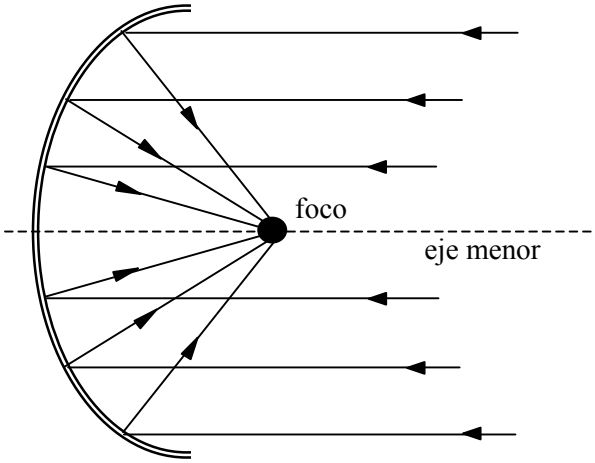


Fig. 17 – Foco de la parábola
Una de las propiedades fundamentales de la parábola, es que todos los haces paralelos al eje menor que inciden sobre ella se reflejan y se concentran en un punto focal, y viceversa.

Esta propiedad de la parábola permite que los haces irradiados desde el foco formen el tubo virtual en la dirección de la transmisión.

Los reflectores parabólicos pueden ser de dos tipos constructivos distintos, según las frecuencias y las potencias con que trabajan y las dimensiones con que deben construirse: sólidas o rejillas.



Fig. 18 – Parabólica sólida
En esta antena de gran diámetro, podemos ver el radiante y el reflector, ya que éste no está cubierto. Pero se observa que sí tiene un lateral llamado falda.

Las sólidas están construidas por el paraboloide como si fuera un plato hondo y no se puede ver a

través de ellas. El radiante llega hasta el foco en forma de U e irradia directamente al reflector.



Fig. 19 – Una parabólica sólida con tapa
En este monoposte en la zona urbana norte de Santa Fe se ve, separada del resto, una antena parabólica con tapa, tipo tambor, de 0,6 metros de diámetro. Nótese la barra de sujeción a la torre y otra barra vacante.



En la foto de detalle, se observa otra antena parabólica con tapa, de dimensiones similares e igual frecuencia, pero con otro tipo de anclaje

Los reflectores suelen tener accesorios para ofrecer una menor resistencia a los vientos y proteger el radiante y la superficie del reflector. Tienen distintas formas pero en suma consisten en un cilindro que se adosa al plato, llamado falda, dándole a la antena una forma de tambor en el que la tapa sirve para proteger al reflector y al radiante, quedando éstos obviamente ocultos. La tapa suele ser plana, de un material plástico o tela especial.

La protección también puede ser un cono, como un sombrero chino, con el vértice hacia fuera para mejorar la resistencia al viento. Esa tapa se instala sin el cilindro, lo cual es posible porque el radiante cabe como para alojarse en el vértice del cono.



Fig. 20 – Una parabólica sólida con tapa cónica
Estas parabólicas se encuentran instaladas en un sitio sobre la autopista Santa Fe – Rosario, cerca del Río Salado, provincia de Santa Fe. Son de diámetro considerable y se aprecia la tapa cónica en cada una de ellas. Los amarres aparentemente cruzados que se ven, corresponden a una torre vecina del mismo sitio.

Esto completa una visión de las parabólicas sólidas, sean o no protegidas, para distintos usos y montadas en distintos tipos de torres. Veamos ahora las del otro tipo, llamadas de rejilla o *grid*.

Las del tipo rejilla están construidas de una rejilla de alambres que no obstante, conserva su forma de

paraboloide de revolución y pueden ser circulares o recortadas. La rejilla puede tener los alambres principales dispuestos de modo horizontal o vertical dependiendo de la polarización de la onda que irradia el radiante. El fabricante de la RBU es el que especifica la polarización de la antena. La distancia que media entre alambres que la constituyen es una función de la longitud de onda.

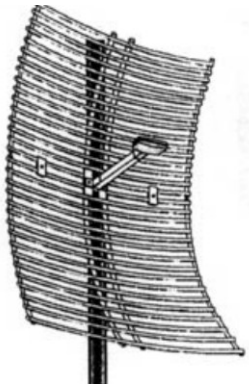




Fig. 21 – Antena parabólica rejilla
En la foto de detalle, una polarizada horizontal. Ver que el radiante no es una U. Se lo llama *iluminador*.
En la foto mayor, de una instalación del centro de la ciudad de Santa Fe, se ven varias instaladas entre otros tipos de antenas, en este caso Yagui para VHF

Sin el reflector, la señal tendría un gran desperdicio. Pero la existencia del reflector no asegura que la eficiencia de la transmisión sea total. Se produce en los bordes del reflector un efecto denominado efecto de borde, cuyo principio es el de efecto de borde por difracción. Obviamente, las antenas de rejillas tienen una ganancia menor que las sólidas, entre otras cuestiones porque cada alambre produce efecto de borde.

Finalmente, otras antenas directivas son las planas. Algunas son sólidas y otras una reja y ambas actúan como pantalla del radiante. Ocasionalmente, se disponen de a dos, unidas por una arista y en V, con la apertura hacia la dirección que se le pretende dar al haz, y con el radiante como bisectriz del ángulo que forman ambas placas.

Estas antenas son usadas muy ocasionalmente para transmisiones de datos en banda ancha – es decir para velocidades mayores a 64 Kbps [2] – y en cambio son muy usadas como radio canales telefónicos, que permiten transportar datos en banda angosta, o sea a velocidades menores a 64 Kbps. Estas antenas están asociadas a la transmisión en la banda de VHF con modulación FM y por esa razón tienen velocidades bajas.

Las antenas no directivas

[2] El límite en Kbps para determinar cuándo una transmisión es de banda ancha o angosta, es convencional. De todos modos, para acercarse y superar el límite de 64 Kbps, se requiere un cambio drástico de tecnología.

No es usual que una antena sea isotrópica porque salvo algunas aplicaciones especiales como radiofaros, no tiene sentido emitir hacia arriba; pero pueden ser no directivas. Estas antenas no cumplen con el concepto de direccionalidad del haz, aunque abarquen un sector del espacio.

Las antenas no directivas suelen irradiar de modo sectorizado. La sectorización típica es de 90° hacia delante, aunque, se las encuentra de 60°, de 120° y de 180°. Algunas especiales son incluso de 360° aunque la emisión omnidireccional (la de 360°) no se aplica demasiado a transmisión de datos y cuando es necesario se logra con varias antenas sectorizadas en la misma instalación.

Algunas aplicaciones típicas de estas antenas son:

- la telefonía celular, que soporta transmisión de datos en banda angosta en modo PCS
- la telefonía inalámbrica o *wireless*, que puede llevar datos en banda angosta o en banda ancha
- la transmisión de datos PMP.



Fig. 22 – Antenas no directivas
En esta vista ampliada y desde otra perspectiva de la torre de la figura 13, vemos varias antenas no directivas para distintos fines: las más largas son para red celular digital (aprox. 1,9 GHz) y las más pequeñas son wireless PMP, en la banda de 3,5 GHz, todas con emisión sectorizada.

Por supuesto que las antenas al ser no directivas carecen de reflector, entendido éste como el de las parabólicas , pero siempre algún tipo de cobertura de protección propia les da similitud con una antena directiva.

Una aplicación típica omnidireccional es la telefonía wireless para transmisión de datos en banda angosta y al mismo tiempo es, también, una instalación típica de varias antenas sectorizadas.

De las aplicaciones mencionadas, sólo PCS trabaja sin línea de vista, por lo que los conceptos de línea de vista, distancia al objetivo, altura de despeje, etc, son todos aplicables. En la figura 22, vemos entre otras una antena PMP, del lado sitio principal, es decir del lado del punto de la emisión central.

El cálculo de la directividad

Cuando se analiza una antena, algunos datos técnicos tienen que ver con el diseño del sitio. Por ejemplo: si es rejilla o sólida, tapada o no, su diámetro, su peso, etc. son datos constructivos que deberán ser tenidos en cuenta por el diseñador de la instalación, ya que el diámetro y el tipo tienen un fuerte impacto sobre la resistencia al viento, y esto determina la carga que produce sobre la estructura.

Pero los datos más importantes que usamos de ella son su ganancia y su relación F/B.

Respecto a la ganancia, encontraremos que suele expresarse la ganancia isotrópica como G en dB_i o la

ganancia directiva como G en dB_d. Sea que se expresa así o simplemente como ganancia G en dB, las dos primeras no son otra cosa que ganancias relativas en dB medidas como una emisión isotrópica o directiva.

Si disponemos de ambas – lo menos probable - usamos la ganancia directiva en dB_d; si disponemos de la primera, la convertimos a dB_d con el patrón:

$$G\ (dB_d) = G\ (dB_i) - 2{,}14 \qquad (13)$$

Los datos referidos a la ganancia de la antena se encuentran descritos más adelante, en la ecuación del enlace.

Respecto a la relación F/B, cuyo nombre proviene de *Front-to-Back* o frente-a-espalda, se suele expresar en dB o en veces, y determina la relación que existe entre la emisión hacia adelante y hacia atrás del reflector. En las antenas directivas, ese valor se esperara que sea lo más grande posible. En las omnidireccionales, no es aplicable.

El medio

El medio que atraviesa la onda de RF para alcanzar su objetivo es el aire. Como vivimos *en* él y es nuestro medio natural, le asignamos ciertas características que lo igualarían al vacío. Por ejemplo, suponemos que su índice de refracción es 1.

Sin embargo, eso es cierto sólo para tramos extremadamente pequeños o en situaciones de extrema pureza como en los desiertos a algunas horas del día, o en gran altura. En la mayoría de las situaciones, el aire limpio tiene un NVP cercano al 98% o sea un índice de refracción n = 1,02 y el NVP desciende con la humedad contenida y con el smog.

Por ejemplo, el aire limpio sin smog con 60% de HRA[3] tiene un NVP de 96% y un índice de refracción n = 1,041 mientras que con smog moderado su NVP desciende a 87% y su índice de refracción n = 1,15

A los efectos prácticos, que es determinar velocidades de propagación en la transmisión por RF terrestre, usaremos NVP = 96%

La radiofrecuencia se esparciría libremente por el medio, sólo si éste fuera realmente espacio libre y la antena isotrópica. Como ninguna de ambas cosas es cierta, la energía se distribuye según un patrón de distribución que se puede graficar con líneas que unan puntos del espacio de igual densidad de energía.

El patrón de radiación

Las antenas irradian según sus características constructivas. Se pueden establecer distintas relaciones entre los parámetros de la antena pero una relación importante es la que existe entre la energía efectiva irradiada en esa dirección respecto a la energía total irradiada. Si esa relación se representa con líneas de igual valor en el espacio, tendremos lo que se denomina un lóbulo.

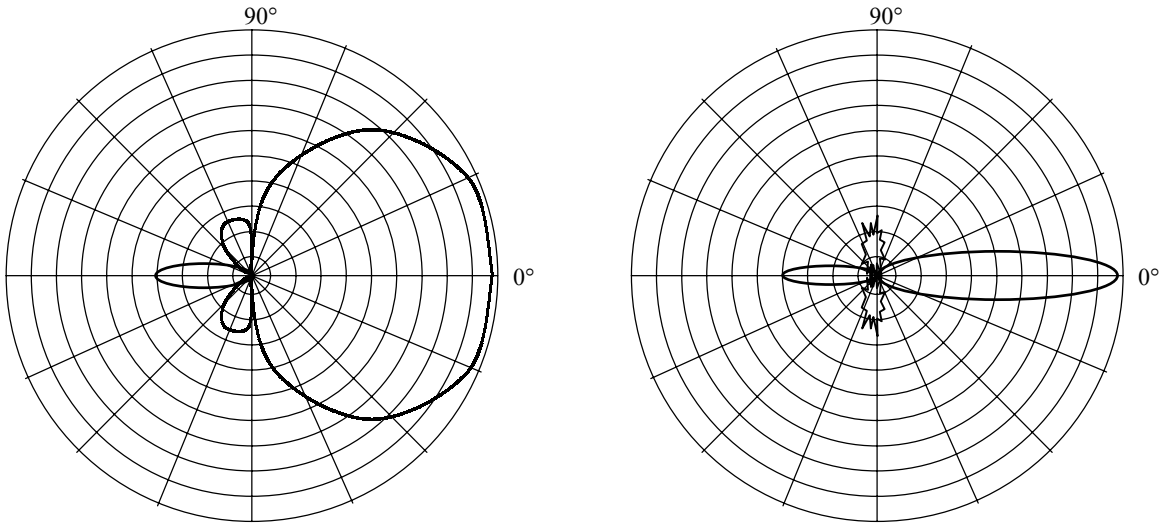
La forma del o de los lóbulo(s) de una antena, se llama su *patrón de radiación*.

Es necesario graficar el patrón para poder analizar si la antena responde a las necesidades de la instalación y para ello se usan dos modos alternativos: el gráfico tridimensional y los planos proyectados en corte.

La forma tridimensional sirve para obtener un modelo espacial y se usa generalmente durante la etapa de diseño de una antena, para estudiar su interacción con el medio y cómo logra sus objetivos.

[3] HRA = Humedad Relativa Ambiente, modo de medir el vapor de agua contenido en la atmósfera.

Para fines prácticos y de rápida representación se usa la forma proyectada, que consta de dos planos, que se representan por separado y ambos contienen al radiante: uno lo contiene en un plano horizontal y el otro lo contiene en un plano vertical.



(a) ***(b)***

Fig. 23 – patrón de radiación de una antena de RF
Se puede ver el plano horizontal (a) y el vertical (b)

En el gráfico, las líneas radiales muestran las direcciones en grados medidas desde el radiante, mientras que los círculos concéntricos muestran el valor del parámetro que se está graficando, por caso E/E_0.

El conjunto de estos dos planos constituye el *gráfico* del patrón de radiación, aunque en la práctica se le llama directamente "el patrón de radiación" en sí.

Generalmente, el patrón de radiación es parte de la información técnica básica que se brinda de una antena en los catálogos.

Cálculo del enlace

Cuando analizamos una instalación, suponemos que la señal emitida será capaz, después de sufrir todas las pérdidas a las que estará sometida, de seguir sensibilizando al receptor. Por suerte, no todas son pérdidas: las antenas tienen la función de actuar como amplificadores.

Por lo tanto, para analizar si una instalación es viable, debemos realizar el cálculo del enlace, el que consiste en tomar la potencia de transmisión en términos de ganancia absoluta, sumarle las ganancias, restarle las pérdidas y ver si el resultado alcanza para sensibilizar al receptor.

Las pérdidas

Las pérdidas a las que estará sometida una señal desde que es emitida pueden analizarse en pérdidas en la alimentación, en la trayectoria y por desvanecimiento.

Pérdidas en la alimentación

El alimentador se comporta como un atenuador con pérdida específica conocida en función de la frecuencia que se usará en la transmisión y del tipo de alimentador. Además, necesita estar conectado o acoplado a las interfaces de la RBU y del radiante. Estos acoples tienen una pérdida cuya variancia puede despreciarse y trabajar con pérdida por acople tabulada, que incluye las pérdidas en el par de acoples del alimentador, uno lado RBU y uno lado radiante. Finalmente, en el alimentador la señal puede descomponerse en un conjunto de modos y frecuencias que se pueden ver como una pérdida por diversidad que por interferencia producen una pérdida tabulada según el tipo de alimentador.

Tabla 1. Pérdidas en el alimentador

Alimentador	Banda de transmisión GHz	Atenuación específica dB/100m	Pérdida por diversidad dB	Pérdida por par de acoples dB	Impedancia característica Ω	Resistencia a dc Ω/100 m	NVP
Coaxil	Hasta 0,9	3,00	2	1,2	50	0,78	88
	0,9 -1,5	4,80					
	1,5 - 1,9	5,00					
	1,9 - 2,2	5,40					
	2,2 - 2,4	5,80					
Guía de onda	2,4 - 3,1	1,40	4	0,6	N/A	N/A	97,08
	3,1 - 4,4	2,10					
	4,4 - 6,2	3,60					
	6,2 - 7,1	4,30					
	7,1 - 7,7	4,60					
	7,7 - 8,5	5,60					
	8,5 - 10,0	8,40					
	10,0 - 11,7	8,90					
	11,7 - 13,3	11,20					
	13,3 - 15,4	13,70					
	15,4 - 19,7	18,90					
	19,7 - 23,6	28,10					
	23,6 - 26,5	32,00					
	26,5 - 40,0	60,00					

Como se ve en la tabla, las pérdidas en el alimentador se tabulan en pérdidas cada 100 metros. La correcta medida de los alimentadores es muy importante. Cuando no se puede medir, se estima:

- 20 metros + la altura de torre, para torres puestas en tierra,
- 5 metros + 1,2 veces la altura del edificio sobre el que está la torre + la altura de torre en si.

Estos datos son empíricos y no hay estimación, por buena que sea, que sustituya la medición. Veamos un ejemplo de cómo se contabilizan las pérdidas en el alimentador.

> ***Ejemplo 6.*** Calcular las pérdidas totales de alimentación en una instalación con cable coaxil en la banda de 2,2 GHz con una antena en torre de 18 metros sobre edificio de 40 metros y la otra en torre puesta a piso de 60 metros de altura.
> $Y_1 = 5 + (1{,}2 \times 40) + 18 = 71$ metros
> $Y_2 = 20 + 60 = 80$ metros
> $Y = Y_1 + Y_2 = 71 + 90 = 151$ metros
> L_A = atenuación + pérdida por diversidad + pérdida de acoples
> De la tabla (1)
> $L_A = (5{,}8 \times Y/100) + 2 \times (2 + 1{,}2) =$
> $L_A = 15{,}158$ dB

Pérdidas de trayectoria

Cuando la señal termina el tramo del alimentador y sale del radiante y es reflejado, viaja por el medio hasta la antena de destino que capta la señal. En el viaje, se produce una pérdida por atenuación en el medio que es función de la frecuencia y la distancia y que recibe el nombre de Pérdida de trayectoria de espacio libre, ya que se calculan como si la señal viajara de modo rectilíneo y el medio fuera el espacio libre. La llamaremos pérdidas por trayectoria L_T

La pérdidas de trayectoria se calculan a partir de la frecuencia y la distancia, en veces; si F es la frecuencia en Hz, D es la distancia de alcance visual en metros y *c* es la velocidad conocida de la luz expresada en metros por segundo, se verifica que se relacionan por la expresión:

$$L_T = \left(\frac{4\pi F D}{c}\right)^2$$

Si aplicamos el concepto de ganancia logarítmica en decibeles, obtenemos:

$$L_T\,(dB) = 20 \log \left(\frac{4\pi F D}{c}\right)$$

Para normalizar las unidades en GHz para la frecuencia y en Km para la distancia,, incluimos los factores de conversión y reemplazamos los valores conocidos:

$$L_T\,(dB) = 20 \log \left(\frac{4\,\pi\,(10)^9\,(10)^3}{3 \times 10^8}\right) + 20 \log F + 20 \log D$$

Operando las constantes:

$$L_T\,(dB) = 92{,}44 + 20 \log F\,(GHz) + 20 \log D\,(Km) \qquad (14)$$

Esta expresión nos permite ver que incluso en distancias pequeñísimas, la transmisión al aire con las antenas enfrentadas y casi juntas tendría una atenuación altísima aún en bajas frecuencias.

Pérdidas por desvanecimiento

Dado que la propagación ocurre por un espacio no ideal y mediante una trayectoria no libre de interferencias, además de la atenuación vista se produce un efecto llamado *fading* o desvanecimiento [Tomasi] que en esencia es muy dependiente de las condiciones puntuales que encuentra la propagación para una transmisión en especial y que se mide como una atenuación adicional y por lo tanto se puede prevenir como una pérdida, tomándonos un margen para él. De allí que se lo llame *fade*

margin [Tomasi].

Factores como el tipo de suelo, el tipo de clima y el entorno que rodea la trayectoria y que produce diversidad modal tienen una influencia directa en el cálculo del desvanecimiento.

También es dependiente de cuánto error estemos dispuestos a aceptar en la transmisión, o sea nuestro objetivo de confiabilidad que lo medimos como un porcentaje pero lo usaremos como decimal.

Finalmente y acudiendo a las ecuaciones de confiabilidad [Tomasi] para sistemas sin diversidad de espacio, podemos expresar:

$$L_D\,(dB) = 30 \log D + 10 \log (6A\ B\ F) - 10 \log (1 - R) - 70 \qquad (15)$$

La tabla 2 muestra el significado y los valores tabulados habituales de cada término.

Tabla 2. Composición y valores del Margen de Desvanecimiento

Término	**Pondera**	**Factores**	**Valores**
▪ 30 log D	La diversidad modal	**D** Distancia	La distancia visual entre antenas, en Km
▪ 10 log (6A B F)	El entorno de propagación	**A** Factor de rugosidad	4 = espejos de agua, ríos muy anchos, etc.
			3 = sembrados densos; pastizales; arenales
			2 = bosques (la propagación va por encima)
			1 = terreno normal
			0,25 = terreno rocoso desparejo
		B Factor climático	1 = áreas marinas o con condiciones de peor mes, anualizadas
			0,5 = áreas tropicales calientes y húmedas
			0,25 = áreas mediterráneas de clima normal
			0,125 = áreas montañosas de clima seco y fresco
		F Frecuencia	La frecuencia medida en GHz
▪ 10 log (1 – R)	El objetivo de confiabilidad	**R** Confiabilidad	La confiabilidad esperada o convenida, como un decimal

Hay que tener presente que el valor de L_D es siempre un margen, una previsión. Que los valores que se presentan son estadísticos o responden a estudios que no siempre se condicen con nuestro caso real. Por ejemplo: Si la propagación se hace a una distancia de 50 Km atravesando área medianamente sembradas, espejos de agua y terreno normal, ¿que factor A usaremos? Sin dudas que el que produzca peor resultado. Lo mismo podríamos decir respecto al factor climático. Nótese también que el objetivo de confiabilidad tiene un peso importante en el resultado. Veámoslo con un ejemplo:

> ***Ejemplo 7.*** Supongamos una instalación en nuestra zona con trayectoria de espacio libre de 30 Km con sembrados densos, en la frecuencia de 2,2 GHz. Calcular L_D para un objetivo de confiabilidad de 99,99%
> D = 30 Km
> F = 2,2 GHz
> R = 0,9999
> De la tabla 2: A = 3; B = 0,5
> $L_D = 30 \log 30 + 10 \log (6 \times 3 \times 0{,}5 \times 2{,}2) - 10 \log (1 - 0{,}9999) - 70$
> $L_D = 27{,}28$ dB

Apoyados en los valores del ejemplo 7 veamos que el resultado es muy sensible al valor de confiabilidad. Si el objetivo de confiabilidad lo hubiésemos bajado a 99,3%, el resultado hubiese sido 8,83 dB. Si se omitieran los decimales en el cálculo se podría poner a la instalación en el límite de la sensibilidad.

Las ganancias

Desde nuestra perspectiva, los componentes que introducen ganancia en el sistema son sólo ambas antenas, y ésta se encuentra tabulada unitariamente según tipo de antena y frecuencia de la transmisión. Las Ganancias se expresan en dB_d, las frecuencias en GHz y los diámetros en metros y pies y corresponden a antenas de performance normal provistos actualmente por la industria [RFS]:

La ganancia directiva de una antena parabólica para transmisiones PAP, se indican a continuación, tomando medias de diversas características constructivas, pero siempre sólidas, es decir de platos.

Tabla 3. Valores de Ganancia en* $\mathbf{dB_d}$ *en la antena parabólica sólida

Diámetro		Frecuencias superior e inferior en GHz													
(m)	(pies)	0,9 a 1,5	1,7 a 1,9	1,9 a 2,3	2,3 a 2,5	2,5 a 2,7	3,4 a 4,2	4,0 a 6,4	6,4 a 7,1	7,1 a 8,5	10,0 a 13,0	13,0 a 16,0	16,0 a 20,0	20,0 a 25,0	25,0 a 40,0
0,3	1											29,0	31,1	33,0	37,5
0,6	2				18,5	18,6				29,3	33,4	34,4	36,3	38,2	42,4
0.9	3				22,1	22,4				31,9	36,7	37,0	39,1	41,7	
1,2	4	20,7	22,3	24,2	25,0	25,9				34,9	39,5	40,4	42,5	44,2	
1,8	6	24,3	26,2	28,1	28,6	29,4	33,1	36,4	37,9	38,4	43,1	43,9	46,4	47,6	
2,4	8	26,9	28,7	30,6	31,3	31,9	35,4	38,9	40,3	40,9	45,5	44,4			
3,0	10	28,9	30,7	32,5	33,2	33,9	37,4	40,8	42,0	42,9	47,2				
3,7	12	30,5	32,4	34,1	34,8	35,5	39,0	42,44	43,6	44,6					
4,6	15						40,9	44,6	45,5	46,2					

Para las antenas de rejilla o tipo *grid*, las ganancias directivas son menores, y además se puede ver que la industria las provee para una banda limitada del espectro [RFS]:

Tabla 4. Valores de Ganancia en* $\mathbf{dB_d}$ *en la antena parabólica de rejilla

Diámetro		Frecuencias superior e inferior en GHz													
(m)	(pies)	0,8 a 0,96	1,3 a 1,5	1,5 a 1,8	1,8 a 2,3	2,3 a 2,7	3,4 a 4,2	4,0 a 6,4	6,4 a 7,1	7,1 a 8,5	10,0 a 13,0	13,0 a 16,0	16,0 a 20,0	20,0 a 25,0	25,0 a 40,0
0,6	2		15,9	16,3	19,2	19,4									
0.9	3	14,1	18,5	19,5	21,5	23,1									
1,2	4	16,7	20,6	22,9	24,8	25,9									
1,8	6	19,2	23,8	25,8	27,7	29,1									

Finalmente tenemos las antenas no directivas, las que en general varían mucho en función de la tecnología y el uso y el tipo de sectorización.

Tabla 5. Valores de Ganancia en* $\mathbf{dB_d}$ *en la antena no directiva sectorizada

Frecuencia (GHz)	Sectorizada 60°	Sectorizada 90°	Sectorizada 120°
2,1 a 3,4	16	15	13
3,4 a 3,6	14	13	12

Cálculo de la ecuación de enlace

El cálculo de enlace nos permite ver si la señal emitida con una potencia P_X en la interfaz del transmisor RBU-alimentador, luego de todas las pérdidas a las que está sujeta y de haber sido amplificada en las antenas, es aún capaz de sensibilizar al receptor.

Para ello, el valor de la potencia en la recepción P_R medida en la interfaz alimentador-RBU, debe ser igual o mayor que la potencia de sensibilización S_R del receptor medida en esa interfaz.

Primero consideremos todas las pérdidas y ganancias de toda la instalación. Al conjunto de pérdidas y ganancias que tendrá toda la instalación lo llamamos *ganancia del sistema* G_S y lo calcularemos como una pérdida:

$$G_S\,(dB) = \quad L_A + L_T + L_D - G_A \tag{16}$$

La ecuación (16) debe interpretarse como la máxima pérdida que tendrá el sistema.

Con las pérdidas calculadas en (16) obtenemos la ecuación del enlace, restándoselas a la potencia P_X y verificando que sea mayor que S_R. Es posible operar directamente si las potencias de excitación y de transmisión las expresamos en unidades de ganancia absoluta – por ejemplo dBm - para expresar la ecuación del enlace, o sea que:

$$P_R\,(dBm) = P_X\,(dBm) - G_S\,(dB) \geq S_R\,(dBm) \tag{17}$$

De este modo nos aseguramos que el sistema sea factible.

Ejemplo 8. Consideremos una instalación formada por dos torres separadas por un trayecto de 35 Km. Ambas torres están puestas al piso y son de 45 metros cada una. La instalación trabajará en la frecuencia de 1,9 GHz en un terreno rocoso en clima montañoso. Se usarán alimentadores de cable coaxil con antenas sólidas de 1,8 m. Las RBU usadas tienen una potencia de transmisión de 3,5 vatios y sensibilidad de recepción de – 50 dBm. Verificar si la instalación es factible para un objetivo de confiabilidad de 99,99%

Datos:

$H_1 = H_2 = 45$ metros $\Rightarrow Y = 2 \times (20 + 45) = 130$ metros

$D = 35$ Km

$F = 1{,}9$ GHz

$P_X = 3{,}5$ w

$S_R = -50$ dBm

Tipo de antena = sólida parabólica, diámetro = 1,8 m

Primero calcularemos G_S

L_A = atenuación + pérdida por diversidad + pérdida de acoples

De la tabla 1 obtenemos el valor de atenuación específica y pérdidas de acople y diversidad para esa frecuencia y material:

$L_A = (5{,}4 \times Y/100) + 2 \times (2 + 1{,}2) = (5{,}4 \times 1{,}30) + 2 \times (3{,}2)$

$\boxed{L_A = 13{,}42 \text{ dB}}$

$L_T = 92{,}44 + 20 \log (F) + 20 \log (D) = 92{,}44 + 20 \log (1{,}9) + 20 \log (35)$

$\boxed{L_T = 128{,}89 \text{ dB}}$

$L_D = 30 \log (D) + 10 \log\ (6\ A\ B\ F) - 10 \log (1 - R) - 70$

De la tabla 2 obtenemos los valores de A y B para terreno y clima:

$L_D = 30 \log (35) + 10 \log\ (6 \times 0{,}25 \times 0{,}125 \times 1{,}9) - 10 \log (1 - 0{,}9999) - 70$

$\boxed{L_T = 11{,}83 \text{ dB}}$

$G_A = G_T + G_R = 2\ G$

Los valores de G los obtenemos de la tabla 4 para antena de 1,8 metros
$G_A = 2 \times 28,1$
$\boxed{G_A = 56,2 \text{ dB}}$
Entonces la ganancia del sistema será:
$G_S = L_A + L_T + L_D - G_A$
$G_S = 13,42 + 128,89 + 11,83 - 56,2$
$G_S = 97,94$ dB
Ahora las potencias de emisión y recepción:
$P_X = 3,5$ w = 3500 mw = 35,44 dBm
$P_R = P_X - G_S = 35,44 \text{ dBm} - 97,94 \text{ dB} = -62,50 \text{ dBm}$
$\boxed{P_R < S_R}$
A la señal le faltan unos 12,5 dBm para sensibilizar al receptor. O sea que la instalación, como está planteada, no es factible. Suponiendo que la distancia, las alturas y la frecuencia están fijas y que sean variables no modificables, se deberá operar sobre uno de los siguientes factores, o sobre varios:

→ Usar otras antena.
→ Disminuir el margen de desvanecimiento
→ Amplificar a la salida de la RBU
→ Disminuir la longitud del alimentador en cada lado.

Técnicas de transmisión

Existen dos formas opuestas para transmitir por RF terrestre: en la primera se requiere ocupar una banda, en la segunda se puede compartirla.

Enlace con asignación de banda

Es la forma más directa de transmitir por radiofrecuencia, y la más usada durante mucho tiempo para las aplicaciones punto a punto de cierta distancia, o que requieren alta capacidad o para los sistemas de frecuencia alta en la banda de RF.

Consiste en requerir a la autoridad de aplicación, que en Argentina es la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), que asigne al peticionante una banda única del espectro de RF terrestre para poder usarla de manera exclusiva.

La *banda asignada* está identificada por una frecuencia central para la portadora y sus bandas laterales de modulación y guarda. La frecuencia y la potencia que tendrá la transmisión deben adecuarse a los valores regulados: mientras se respeten esos valores, el titular de la exclusividad de uso puede ocupar la banda a su antojo. La exclusividad de uso se obtiene con una licencia por la cual quien la requiera probablemente deba pagar. En Argentina, seguro debe hacerlo.

La autoridad de aplicación, luego de examinar la traza, la frecuencia y la potencia, asigna la banda con exclusividad para esas condiciones: significa esto que el licenciatario no puede usar una banda asignada en una región, libremente en otra; tampoco puede excederse de los valores de potencia. Finalmente, como la licencia la obtuvo declarando la aplicación, tampoco puede cambiarla ya que el espectro se divide en bandas y sub-bandas en función de las aplicaciones.

Habitualmente, está técnica de transmisión con banda regulada se utiliza cuando las transmisiones son PMP, cuando la potencia en la punta de antena debe ser mayor que un vatio o cuando la aplicación requiere frecuencias altas.

Son ejemplos de estas transmisiones:

- acceso inalámbrico a Internet con tecnología llamada MMDS
- transmisión de datos y voz inalámbricas con topología estrella en modo PMP
- enlaces punto a punto de alta capacidad

Algunas de estas aplicaciones son muy competitivas [Stallings]. Por ejemplo: en una ciudad densamente poblada y con un ingreso bruto anual per cápita alto, distintos prestadores pueden requerir licencias de uso para acceso inalámbrico a Internet, pero el espectro es finito y puede no alcanzar para todos En tal caso, puede licitarse una licencia disponible. Es un procedimiento típico que se suele ver habitualmente –si bien fuera del contexto de la transmisión de datos- para la asignación de licencias de FM. En ciertos casos, los procedimientos normalizados de la autoridad de aplicación pueden contemplar que el paso siguiente a la presentación del pedido de asignación de banda, es la publicación en un registro de oposición o simplemente la publicación durante varios días en algún órgano oficial.

Enlace con *spread spectrum*

La técnica conocida como *spread spectrum* tiene una historia reciente.

En 1985, la FCC (Federal Communication Comission de los Estados Unidos de Norteamérica) asignó tres bandas de frecuencias para la técnica de transmisión de radio conocida como *spread spectrum*, originalmente desarrollada para aplicaciones militares, y permitió usarlas libremente. Las radios convencionales poseen un estrecho ancho de banda, por lo que toda la energía de la señal se concentra en ese ancho de banda. Debido a la pequeña porción del ancho de banda que es ocupada en una

transmisión de radio, la FCC tradicionalmente favorecía a las transmisiones convencionales con asignación de bandas. Sin embargo, debido a la multitud de bandas vecinas en el espectro, estas radios son frecuentemente interferidas por señales que están trabajando en bandas cercanas y que inadvertidamente o no, exceden su potencia o desplazan su frecuencia central.

La técnica de *spread spectrum* tiene una alta inmunidad al ruido comparada con la transmisión por radio convencional. Además, muchos usuarios pueden *compartir* la misma frecuencia, como ocurre con otras aplicaciones como la tecnología de radio celular. Las reglas para la transmisión fueron diseñadas para la implementación de comunicaciones de datos locales o de alcances limitados, del tipo urbano e interurbano corto.

Respecto a la regulación, no es necesario pedir licencia a la autoridad de aplicación para operar en las bandas dedicada a esta transmisión. Sin embargo, en Argentina es necesario declarar los enlaces de datos que funcionan en SS, según un procedimiento simple definido por la CNC.

Definición de *spread spectrum* (SS)

Es una técnica de transmisión en la cual un código de seudo-ruido, independiente de los datos a transmitir, es empleado como forma de onda de modulación para esparcir (*spread*, en inglés) la energía de la señal sobre un ancho de banda (*spectrum*) mucho mas grande que el ancho de banda de la señal de datos.

Al recibir la señal, un recolector llamado *ds* (*de-spread*) se encarga de recuperar la señal con un código de seudo-ruido similar al utilizado en la transmisión, el cual se encuentra sincronizado.

Existen dos métodos básicos de *spread spectrum*:

- *Frecuency hop* (Salto en frecuencia)
- *Direct secuency* (Secuencia directa)

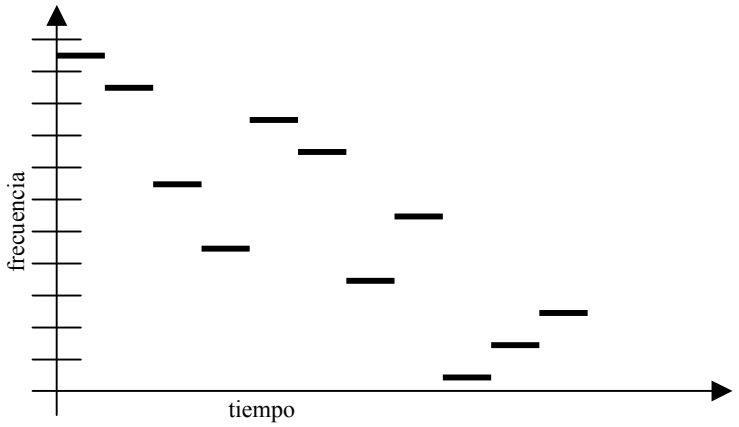
Método de Salto en frecuencia: FHSS

El método FHSS esparce la señal en pequeñas señales de banda estrecha sobre toda la banda, como una función del tiempo. La banda en uso, para eso, se divide en canales de igual ancho.

Esta técnica es la más sencilla de describir: el canal utilizado es rápidamente cambiado por un patrón seudo aleatorio, que aparece ocupando el total del ancho de banda todo el tiempo, desparramando la energía de la señal y promediándola en todo el ancho de banda.

Fig. 23 – Frecuency hop
Se muestra cómo se esparce la señal como una función de la frecuencia respecto al tiempo.

Por supuesto el transmisor y el receptor deben tener el mismo patrón de seudo código para poder recuperar la señal.

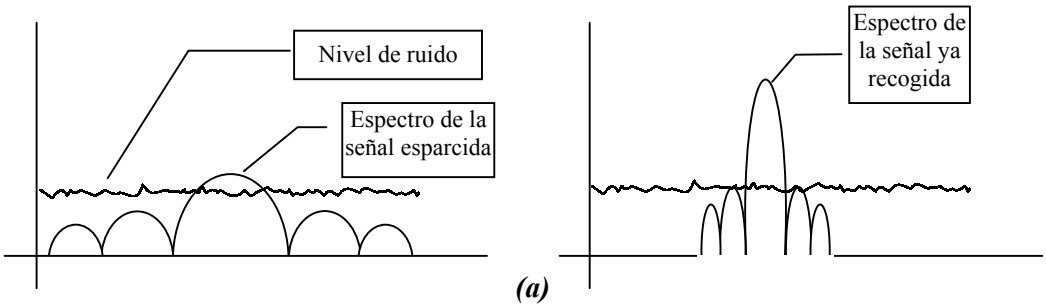


Método de Secuencia directa: DSSS

Con la técnica DSSS el modulador toma la señal a transmitirse y la esparce expandiéndola sobre una banda muy ancha dentro de la banda asignada.

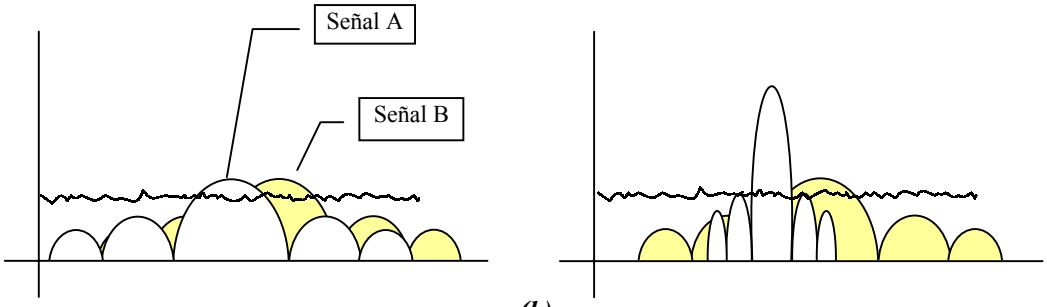
Para poder generar la señal, los datos son mezclados con un código seudo aleatorio de alta velocidad antes de ser modulado y enviado a la etapa de radio frecuencia. Este código de alta velocidad puede ser de varios ordenes mayores que la señal de datos.

El proceso de recuperación de la señal, comienza con recolectar los datos esparcidos, lo cual es realizado mezclando la señal con el mismo código que fue utilizado para armar la señal esparcida.



(a)

Una señal cuando fue modulada, y luego de ser recogida y recompuesta



(b)

Dos señales ya moduladas (a la izquierda) y cuando una de ellas ya fue recogida y recompuesta (a la derecha)

Fig. 24 – Direct secuency

a) Podemos ver cómo una señal es generada cerca del umbral de ruido y cómo es recogida la información en el espectro por el receptor *ds*.

b) Dos señales cercanas: vemos cómo una de ellas se comporta para la otra como un ruido más, lo que permite el acceso múltiple al medio y la transmisión concurrente en la misma banda

Frecuencias para el uso de SS

La FCC permite la utilización de esta técnica sea en FHSS o en DSSS en tres bandas de frecuencia, y la asignación de bandas en Argentina sigue el mismo patrón. Ellas son:

- 902 – 928 MHz
- 2.400 – 2.483,5 MHz
- 5.752 – 5.850 MHz

Para todas ellas, el máximo de potencia de transmisión de 1 vatio en punta de antena.

Spread spectrum es la técnica de RF terrestre que más se ha popularizado en la década del 90 y que crece exponencialmente en instalaciones [Stallings]. Ello se debe sencillamente a sus dos puntos más fuertes:

- Los componentes y las instalaciones son de bajo costo,
- No necesita asignación de banda y por lo tanto no se requiere licencia de operación.

Si bien su mayor crecimiento se registra en las distancias muy cortas urbanas, se las encuentra con buen desempeño en instalaciones interurbanas de corta distancia, con alcances del orden de 40 km.

Bibliografía

Obras de consulta

[Tomasi] **Sistemas de comunicaciones electrónicas**; Wayne Tomasi; 2ª ed.; 1996; Prentice Hall.

[Stallings] **Bussiness data communications**, William Stallings, 4th ed.; 2001; Prentice Hall.

[Castro] **Teleinformática aplicada**, A.Castro Lechtaler & R.Fusario, 1ª ed.; 1994; McGraw-Hill

[Dubbel] **Manual del constructor de máquinas**, Tomo 1, H. Dubbel, 4ª ed.; 1975; Ed. Labor

Catálogos con datos de la industria

[RFS] **Radio Frecuency Systems**, catálogo 2002 de productos RFS

Sitios de interés relacionados

http://www.rfsworld.com/

http://www.andrew.com/

http://www.airlink.com/

http://www.cnc.gov.ar/

http://www.fcc.gov/

Datos de la edición

Creado por la Cátedra de Comunicaciones.

Autores: Ings. Tomás A. Bracalenti, Gabriel A. Filippa, Alicia Chevalier y Hernán Soperez

Edición: 1ª Edición, 1ª Revisión

Revisada, editada y publicada en el sitio Web el 12 de mayo de 2003

Edición original: 12 de mayo de 2003